Retinopatía diabética e hipertensiva · Guía práctica para la ECOE (versión 2)

Estación de consulta con oftalmoscopia directa · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. RD: retinopatía diabética. RDNP y RDP: retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. RH: retinopatía hipertensiva. EMD: edema macular diabético. EMCS: edema macular clínicamente significativo. AMIR: anomalías microvasculares intrarretinianas. NVD y NVE: neovasos en el disco óptico y en otro lugar de la retina. PFC: panfotocoagulación retiniana con láser. VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular. OCT: tomografía de coherencia óptica. AGF: angiografía con fluoresceína. AV: agudeza visual. PIO: presión intraocular. DM: diabetes mellitus. HTA: hipertensión arterial. PA: presión arterial. HbA1c: hemoglobina glucosilada. LDL y HDL: colesterol de lipoproteínas de baja y de alta densidad. ADA: American Diabetes Association. AAO: American Academy of Ophthalmology. ESC: Sociedad Europea de Cardiología. ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Cómo usar esta guía
- 1.3 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes
- 2.3 Padecimiento actual y semiología visual
- 2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física y oftalmoscopia
- 3.1 Exploración general cefalocaudal
- 3.2 Agudeza visual, reflejos pupilares y cámara anterior
- 3.3 Indicaciones de la oftalmoscopia
- 3.4 Autorización, material y ambiente
- 3.5 Midriasis farmacológica
- 3.6 Técnica de la oftalmoscopia directa
- 3.7 Fondo de ojo normal
- 3.8 Cómo describir el fondo de ojo
- 3.9 Límites del oftalmoscopio directo y otras técnicas

4 Retinopatía diabética: concepto, historia natural y fisiopatología
- 4.1 Concepto e impacto
- 4.2 Historia natural
- 4.3 Fisiopatología y primer dato histopatológico
- 4.4 Factores de riesgo

5 Lesiones de la retinopatía diabética

6 Clasificación de la retinopatía diabética
- 6.1 Escala clínica de gravedad
- 6.2 Retinopatía proliferativa de alto riesgo
- 6.3 Edema macular diabético
- 6.4 Cómo formular el diagnóstico

7 Cribado, referencia y evaluación oftalmológica
- 7.1 Cribado
- 7.2 Referencia a oftalmología
- 7.3 Evaluación oftalmológica

8 Estudios de laboratorio e integración metabólica
- 8.1 Laboratorios
- 8.2 Lectura del perfil de lípidos y dislipidemia mixta

9 Tratamiento ocular de la retinopatía diabética
- 9.1 Dos ejes de decisión
- 9.2 Panfotocoagulación
- 9.3 Láser focal o en rejilla
- 9.4 Tratamiento intravítreo

9.5 Vitrectomía vía pars plana
9.6 Secuencia de decisiones
10 Tratamiento metabólico en la estación
10.1 Metas de control
10.2 Insulina
10.3 Estatina
10.4 Alimentación y estilo de vida
10.5 Presión arterial y otras medidas
10.6 Recomendaciones de control del criterio 21
11 Complicaciones y pronóstico de la retinopatía diabética
12 Situaciones especiales en la retinopatía diabética
12.1 Embarazo en la diabetes previa
12.2 Intensificación del tratamiento hipoglucemiante
12.3 Niños y adolescentes con diabetes tipo 1
13 Retinopatía hipertensiva
13.1 Concepto y significado sistémico
13.2 Fisiopatología
13.3 Hallazgos
13.4 Clasificaciones
13.5 Indicaciones del fondo de ojo en la hipertensión
13.6 Estudios y tratamiento ambulatorio
13.7 Hipertensión maligna
14 Complicaciones retinianas de la hipertensión arterial
14.1 Oclusiones venosas retinianas
14.2 Macroaneurismas arteriales retinianos
14.3 La hipertensión como factor de riesgo de otras enfermedades oculares
15 Diagnóstico diferencial
16 Cierre de la consulta
17 Casos clínicos para practicar
18 Preguntas directas con respuesta modelo
19 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar
20 Diferencias entre fuentes que conviene conocer
21 Contenido de segundo plano
22 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 1 de la ECOE presenta a un paciente con DM y RDP y califica 21 criterios. Cada criterio se marca como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y la estación se acredita con 15 de 21.[1] De esta regla se desprenden tres consecuencias:

- **Solo se pueden perder seis criterios.** Seis de ellos se pierden si falta un solo elemento ("si falta algo = NO"): la historia clínica con signos vitales, somatometría y glucosa capilar (2), la autorización con el lavado de manos (5), los laboratorios (12), los dos diagnósticos integrados (14), el tratamiento de la DM y de la dislipidemia (19) y las metas de la ADA (20).
- **Los criterios 19 y 20 están encadenados.** La rúbrica indica marcar "NO" en las metas de la ADA si el alumno no otorga tratamiento para la DM, de modo que omitir la insulina cuesta dos criterios.
- **La mitad de la estación es la oftalmoscopia.** Los criterios 4 a 11 califican las indicaciones, la preparación, la midriasis, la técnica y la descripción del fondo de ojo; el resto son preguntas directas, clasificaciones y tratamiento.

Tabla 1. Criterios de la práctica 1 y respuesta esperada.[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación con el paciente	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y explicar el motivo	2.1
2	Historia clínica ordenada y completa; signos vitales, somatometría y glucosa capilar	Si falta alguna, NO	2.2 a 2.4
3	Exploración cefalocaudal general	De la cabeza a los pies, antes del fondo de ojo	3.1
4	Indicaciones de la oftalmoscopia (al menos 3) e identificar las del paciente	Disminución de la AV, DM, HTA, cefalea, síntomas neurológicos agudos, degeneración macular asociada a la edad, enfermedades hematológicas y neurológicas	3.3
5	Pedir autorización y lavarse las manos	Si falta algo, NO	3.4
6	Material completo y ambiente	Oftalmoscopio con cabezal y mango; habitación en penumbra	3.4
7	Midriasis farmacológica	Dos motivos, dos fármacos (ciclopentolato, tropicamida, fenilefrina) y dos contraindicaciones	3.5
8	Fijación y posición	El paciente mira un punto lejano; ojo derecho con mano y ojo derechos, y viceversa	3.6

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
9	Aproximación y papila	A 15 cm y 15° se busca el reflejo rojo, se acerca a 2 o 3 cm y se valora la papila	3.6
10	Vasos y polo posterior	Vasos por cuadrantes (color, tortuosidad y calibre); polo posterior entre las arcadas temporales	3.6
11	Descripción de las lesiones de la RDP	Retina, papila, mácula y vasos, con neovasos	3.8
12	Laboratorios	Química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos; si falta algo, NO	8.1
13	Diagnósticos diferenciales (al menos 2)	RDNP leve, moderada o severa y edema macular	15
14	Integración diagnóstica	RDP y dislipidemia mixta; si falta alguno, NO	6.4 y 8.2
15	Primer dato histopatológico de la RD (pregunta directa)	Pérdida de pericitos	4.3
16	Tratamiento de elección de la RDP	Panfotocoagulación retiniana periférica	9.2
17	Principal causa de baja visual en la DM (pregunta directa)	Edema macular	6.3
18	Clasificación del edema macular	Leve, moderado y severo según la distancia al centro de la mácula	6.3
19	Tratamiento de la DM y de la dislipidemia mixta	Insulina de 0,1 a 0,2 UI/kg/día, atorvastatina 40 mg/día y dieta DASH o mediterránea	10.2 a 10.4
20	Metas de la ADA	Glucosa en ayuno menor de 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 8% en el anciano	10.1
21	Recomendaciones de control	Glucemia, PA, sobrepeso y lípidos; referir a endocrinología, medicina interna o nefrología; HbA1c individualizada; PA menor de 140/80 mmHg	10.6

Algunas respuestas de la rúbrica corresponden a recomendaciones anteriores o tienen erratas: el nombre del ciclopentolato, la distancia de la mácula a la papila, la meta de PA y la indicación de la insulina. La sección 19 indica cómo dar la respuesta esperada y su precisión actual en la misma frase.

1.2 Cómo usar esta guía

La rúbrica califica un solo caso, la RDP, pero la estación es una consulta de oftalmoscopia y el evaluador puede presentar cualquier fondo de ojo del tema: un paciente diabético sin retinopatía que acude a su cribado, cualquiera de los grados de la RDNP, un edema macular con o sin afectación central, una hemorragia vítrea, una gestante con DM previa, un hipertenso con cualquier grado de RH, una hipertensión maligna o una oclusión venosa. Por eso esta guía desarrolla con la misma profundidad cada estadio de la RD y de la RH, y los casos de la sección 17 recorren ese espectro.

El esquema de la consulta (secciones 2 y 3) es igual en todos los casos. Lo que cambia es la descripción del fondo de ojo, la clasificación, la conducta y el plazo de la referencia, que se resumen en las tablas de las secciones 6, 7, 9 y 13. La lógica de la estación es siempre la misma: describir lo que se ve, nombrar la lesión que define el estadio, decidir si el paciente se queda en el primer nivel o se refiere y con qué urgencia, y tratar los factores sistémicos que hacen progresar la retinopatía.

1.3 Secuencia de la consulta

La rúbrica sigue el orden de una consulta de primer contacto con exploración del fondo de ojo. Conviene ensayarla siempre en esta secuencia:[1]

1. **Inicio:** saludo, presentación, confirmación de la identidad y explicación del motivo de la consulta.
2. **Historia clínica:** ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y patológicos, con énfasis en la DM, la HTA, los lípidos y los antecedentes oculares, y padecimiento actual.
3. **Signos vitales, somatometría y glucosa capilar.**
4. **Exploración general cefalocaudal,** incluidos los pies.
5. **Oftalmoscopia:** indicaciones, autorización y lavado de manos, material y penumbra, AV, reflejos pupilares y cámara anterior, midriasis, técnica y descripción del fondo de ojo.
6. **Estudios:** química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos, más los que completan la valoración.
7. **Integración:** diagnósticos diferenciales y diagnósticos definitivos.
8. **Preguntas directas:** primer dato histopatológico, causa principal de baja visual y clasificación del edema macular.
9. **Plan:** tratamiento ocular o referencia, tratamiento de la DM y de la dislipidemia, metas, recomendaciones de control, seguimiento y datos de alarma.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

El primer criterio se cumple con una presentación completa: saludar al paciente por su nombre, decir el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, confirmar su identidad y explicarle que se le harán preguntas y una exploración de los ojos.[1] La ficha recoge el nombre, la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación, el lugar de residencia y un teléfono de contacto. La ocupación importa en esta estación por dos razones: la AV condiciona trabajos como la conducción de vehículos, y la midriasis altera la visión durante varias horas (sección 3.5). La edad también orienta: la RH del joven produce estrechamiento arteriolar generalizado y la del adulto, focal, y las oclusiones venosas afectan sobre todo a personas mayores de 40 años.[2]

2.2 Antecedentes

La rúbrica pide una historia clínica “ordenada y completa”.[1] El orden es: antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y padecimiento actual. En esta estación, cada antecedente se pregunta por un motivo:

- **Heredofamiliares:** DM, HTA, dislipidemia, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal y glaucoma en familiares.
- **Personales no patológicos:** alimentación, actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, red de apoyo y acceso a los servicios de salud. El control metabólico, el compromiso de autocuidado y el acceso a los servicios se consideran al planificar el seguimiento oftalmológico.[3]
- **DM:** tipo, edad al diagnóstico, tiempo de evolución, tratamiento actual y apego, automonitoreo, hipoglucemias, última HbA1c y complicaciones conocidas. La duración de la DM y la hiperglucemia son los dos factores principales de la RD: una evolución de 15 años o más y una HbA1c de 7% o más se asocian de forma marcada con ella. En la DM tipo 1 importa además si el diagnóstico fue antes o después de la pubertad, porque de ello depende el inicio del cribado (sección 7.1).[3,4]
- **Cambios recientes del tratamiento:** un descenso rápido de la HbA1c al intensificar el tratamiento, incluido el inicio de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), puede empeorar la RD de forma transitoria (sección 12.2).[5]
- **HTA y dislipidemia:** tiempo de diagnóstico, tratamiento y cifras habituales. Ambas actúan sobre la misma microcirculación, y el control de la PA protege con independencia de la glucemia.[2,6]
- **Enfermedad renal y anemia:** la nefropatía con microalbuminuria y la hemoglobina baja se asocian con una RD más grave, con EMCS y con exudados duros.[4]
- **Antecedentes oculares:** uso de lentes, último fondo de ojo, tratamientos con láser o inyecciones intraoculares, cirugías (catarata, vitrectomía) y, sobre todo, **glaucoma**, porque el glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía contraindica la midriasis.[7]
- **Otros personales patológicos:** cardiopatía e hipertiroidismo, que contraindican la fenilefrina; traumatismo craneoencefálico o accidente isquémico transitorio recientes, que obligan a vigilar los reflejos pupilares; alergias y medicamentos actuales, en particular los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa y los betabloqueadores, que interactúan con la fenilefrina.[7,8]
- **Mujer en edad fértil:** embarazo actual o planeado, porque la gestación acelera la RD preexistente y obliga a explorar el fondo de ojo antes de la concepción o en el primer trimestre (sección 12.1).[4,5]

2.3 Padecimiento actual y semiología visual

La mayoría de los pacientes con RD no tienen síntomas hasta fases avanzadas, de modo que la ausencia de síntomas no excluye una RD grave y el diagnóstico depende del cribado.[4] Cuando hay síntomas visuales, se interrogan su forma de inicio (gradual o

brusca), si son uni o bilaterales, si afectan la visión de cerca, de lejos o ambas, si mejoran con lentes y si se acompañan de dolor, ojo rojo, destellos o cefalea. Cada patrón orienta a una complicación y a un plazo de atención distinto.

Tabla 2. Síntomas visuales, causa probable y plazo de atención.[4,6,9,10,11]

Síntoma	Causa probable	Plazo de atención
Visión borrosa de cerca y de lejos, gradual, que no mejora con lentes	Edema macular	Referencia oportuna a oftalmología
Aparición brusca e indolora de miodesopsias abundantes o de un velo oscuro; pérdida visual proporcional a la densidad de la sangre	Hemorragia vítrea por neovasos	Valoración oftalmológica urgente
Sombra o “cortina” que avanza desde la periferia, con o sin fotopsias	Desprendimiento de retina	Valoración oftalmológica el mismo día
Dolor ocular, ojo rojo y disminución de la visión en un diabético con retinopatía avanzada	Glaucoma neovascular	Valoración oftalmológica urgente
Disminución visual en un sector o en todo el campo de un ojo, en un hipertenso mayor de 40 años	Oclusión venosa retiniana	Referencia a oftalmología
Cefalea, visión borrosa y síntomas neurológicos con PA muy elevada	Hipertensión maligna	Traslado hospitalario
Pérdida visual súbita de cualquier causa	Hemorragia, desprendimiento u oclusión	Valoración oftalmológica urgente

Algunas precisiones completan la tabla:

- **Hemorragia vítrea:** la sangre suele reabsorberse en semanas o meses, y durante ese tiempo persisten las miodesopsias.[4]
- **Glaucoma neovascular:** en sus fases iniciales, cuando los neovasos del iris aún no han elevado la PIO, puede no dar síntomas; el dolor y el ojo rojo aparecen cuando la presión ya está elevada.[10]
- **Pérdida visual permanente:** se produce cuando hay desprendimiento de retina, isquemia macular o ambos.[4]

Se interrogan además los síntomas de descontrol de la DM (poliuria, polidipsia y pérdida de peso no intencional), porque la pérdida de peso con hiperglucemia indica catabolismo y es una de las indicaciones de iniciar insulina (sección 10.2).[12]

2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

El criterio 2 incluye solicitar los signos vitales, la somatometría y la glucosa capilar, y basta con omitir uno para perder el punto.[1] Se piden la PA, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura; el peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura; y la glucosa capilar. Cada dato tiene una utilidad en la estación:

- **PA:** la HTA acelera la RD, define la RH y, si es muy elevada, habitualmente por encima de 200/120 mmHg, con retinopatía avanzada, define la hipertensión maligna. En el estudio UKPDS, cada 10 mmHg menos de presión sistólica redujo el riesgo de RD en un 10%.[2,4,11]
- **Peso:** es necesario para calcular la dosis de insulina en unidades por kilogramo (sección 10.2).[1,12]
- **Índice de masa corporal y cintura:** el sobrepeso es uno de los factores que la rúbrica pide controlar en el criterio 21.[1]
- **Glucosa capilar:** documenta el descontrol en la consulta; una cifra de 300 mg/dL o más es una de las indicaciones de iniciar insulina.[12]

3. Exploración física y oftalmoscopia

3.1 Exploración general cefalocaudal

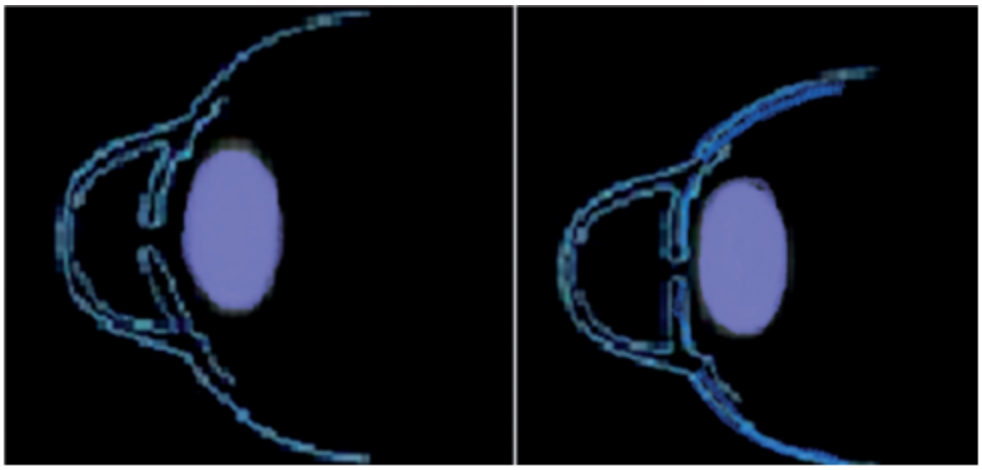
La exploración se hace de la cabeza a los pies, y el fondo de ojo se deja para el final de la exploración de la cabeza o como paso aparte, según el orden de la estación.[1] En el paciente con DM o HTA se buscan los datos de daño de órgano y de riesgo cardiovascular, porque la RD y la RH son marcadores de ese riesgo (secciones 11 y 13.1):

- **Habitus exterior:** estado de conciencia, hidratación y estado nutricional.
- **Cabeza y cuello:** inspección externa de los ojos y pulsos carotídeos; la enfermedad carotídea contribuye a la RH y a las oclusiones venosas.[2]
- **Tórax:** ruidos cardiacos y campos pulmonares.
- **Abdomen:** perímetro abdominal.
- **Extremidades:** pulsos periféricos, edema y exploración de los pies. La ADA recomienda una evaluación completa del pie al menos una vez al año, con inspección de la piel, valoración de los pulsos y exploración neurológica con el monofilamento de 10 g más al menos otra prueba.[5]
- **Exploración neurológica dirigida:** en el paciente con cefalea o PA muy elevada se buscan datos de encefalopatía, porque cambian la urgencia del caso (sección 13.7).[11]

3.2 Agudeza visual, reflejos pupilares y cámara anterior

Antes de la oftalmoscopia se completan tres pasos que la rúbrica no califica por separado, pero que la práctica exige:

- **AV de cada ojo:** toda exploración del paciente diabético incluye la AV, y el oftalmólogo registra la mejor AV corregida. Documenta la repercusión funcional y, en el edema macular, decide entre la observación y el tratamiento intravítreo (sección 9.4).[3,13]
- **Reflejos pupilares:** se exploran antes de dilatar, porque la midriasis farmacológica impide valorarlos después.[7]
- **Cámara anterior:** se ilumina el ojo lateralmente con una linterna; cuanto menos profunda es la cámara, mayor es la sombra que aparece en el sector nasal del iris. Si la cámara es estrecha, no se dilata, porque la midriasis puede cerrar el ángulo iridocorneal y desencadenar un glaucoma agudo.[7]



Valoración de la profundidad de la cámara anterior con luz lateral: cámara normal, sin sombra en el iris nasal, y cámara estrecha, con sombra nasal. Fernández Revuelta.[7]

3.3 Indicaciones de la oftalmoscopia

El criterio 4 pide mencionar al menos tres indicaciones y señalar las que tiene el paciente. Las indicaciones son:[1,7]

- disminución de la AV;
- DM;
- HTA;
- cefalea;
- síntomas neurológicos agudos, para descartar edema de papila;
- degeneración macular asociada a la edad;
- repercusión ocular de enfermedades hematológicas y neurológicas.

La forma de cumplir el criterio es enumerar al menos tres y relacionarlas con el caso, por ejemplo: “En este paciente la oftalmoscopia está indicada por la DM de larga evolución, la disminución de la AV y la HTA”. En un hipertenso, las indicaciones

específicas son el diagnóstico reciente de HTA, la HTA mal controlada o con complicaciones y la crisis hipertensiva grave, en la que el fondo de ojo es obligatorio (sección 13.5).[2,6,11]

3.4 Autorización, material y ambiente

Autorización y lavado de manos (criterio 5). Se explica que la exploración puede resultar molesta o fatigosa y que la gota dilatará la pupila y nublará la visión durante varias horas; se pide autorización y se hace la higiene de manos. La rúbrica exige ambas acciones.[1,7]

Material (criterio 6). El oftalmoscopio directo proyecta luz sobre la retina mediante un espejo y da una imagen de 14 a 16 aumentos. Tiene dos partes:[1,7]

- **Cabezal:** contiene lentes esféricas de +20 a −25 dioptrías montadas en el disco de Recoss. Al girarlo en sentido horario se seleccionan las lentes convergentes (números negros), y en sentido antihorario, las divergentes (números rojos); así se compensan la ametropía del paciente y la del examinador.
- **Mango:** aloja la fuente de luz y un reóstato que regula su intensidad. Antes de empezar se comprueba que enciende y que la batería tiene carga.

El cabezal tiene además aperturas y filtros, que conviene saber nombrar si el evaluador pregunta por el material:[7]

- la apertura grande se usa con la pupila dilatada, y la pequeña, con la pupila sin dilatar;
- el filtro verde, o luz aneritra, resalta los vasos y la capa de fibras nerviosas;
- el filtro azul cobalto muestra erosiones y úlceras corneales teñidas con fluoresceína;
- la apertura de fijación permite diagnosticar la fijación excéntrica y localizar lesiones maculares;
- la hendidura permite apreciar elevaciones y depresiones, comparar el calibre de los vasos y explorar la cámara anterior.

Se dispone también del colirio midriático y de la linterna para valorar la cámara anterior.



Partes del oftalmoscopio directo: orificio de observación, cojín de apoyo ciliar, cabezal, disco de Recoss, selectores de filtro y de diafragma, reóstato y mango. Fernández Revuelta.[7]

Ambiente (criterio 6). La habitación se deja en **penumbra**, porque así la pupila se dilata y el reflejo de la luz molesta menos.[1]

3.5 Midriasis farmacológica

El criterio 7 tiene tres partes y cada una exige al menos dos elementos: los motivos, los fármacos y las contraindicaciones.[1]

Motivos de la midriasis. La dilatación amplía el campo explorable y hace la oftalmoscopia más fácil y completa; es casi siempre útil, también en el hipertenso, cuyos cambios leves son difíciles de cuantificar incluso con retinografía.[7] La rúbrica añade un segundo motivo: paralizar el músculo ciliar para medir la refracción sin que intervenga la acomodación. Ese efecto se llama cicloplejía y lo producen los antimuscarínicos, como la tropicamida y sobre todo el ciclopentolato; la fenilefrina es un simpaticomimético que dilata la pupila sin paralizar la acomodación.[1,8]

Fármacos. Los tres que pide la rúbrica se comparan en la tabla.

Tabla 3. Midriáticos para la exploración del fondo de ojo.[3,7,8,14]

Fármaco	Pauta	Efectos adversos e interacciones	Contraindicaciones
Tropicamida 1% (midriático habitual)	1 gota, repetible cada 5 minutos hasta 3 veces; se explora a los 15 minutos; efecto de 4 a 6 horas	Visión borrosa, fotofobia, eritema facial, sequedad de boca, erupción; elevación leve y transitoria de la PIO y, muy rara vez, glaucoma agudo de ángulo cerrado	Hipersensibilidad; glaucoma de ángulo cerrado
Ciclopentolato 1% (alternativa antimuscarínica)	Igual que la tropicamida	Los de los antimuscarínicos	Las de la tropicamida
Fenilefrina 10% (100 mg/ml)	1 gota, repetible cada 5 minutos hasta 3 veces; en cardiópatas y ancianos se prefiere la del 2,5%	Elevación de la PA; en cardiópatas, vasoespasmo coronario, arritmias ventriculares e infarto. Potencian su efecto los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa, los betabloqueadores (arritmias) y la guanetidina (midriasis)	Hipersensibilidad, glaucoma de ángulo estrecho, HTA, cardiopatía, hipertiroidismo, edad avanzada
Tropicamida 0,8% + fenilefrina 5%	1 gota antes del examen	Los de ambos componentes	Las de ambos componentes

La HTA contraindica la fenilefrina, de modo que en el paciente hipertenso, que es el de la mitad de los casos de esta estación, el midriático indicado es la tropicamida sola.[8]

Contraindicaciones de la midriasis. La rúbrica pide al menos dos:[1,7]

- cámara anterior estrecha, porque la midriasis puede cerrar el ángulo y desencadenar un ataque agudo de glaucoma;
- antecedente de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica;
- rubeosis del iris;
- necesidad de vigilar los reflejos pupilares, como tras un traumatismo craneoencefálico o un accidente isquémico transitorio, porque la midriasis invalida esa vigilancia. La rúbrica lo resume como “antes de realizar la valoración neurológica”.

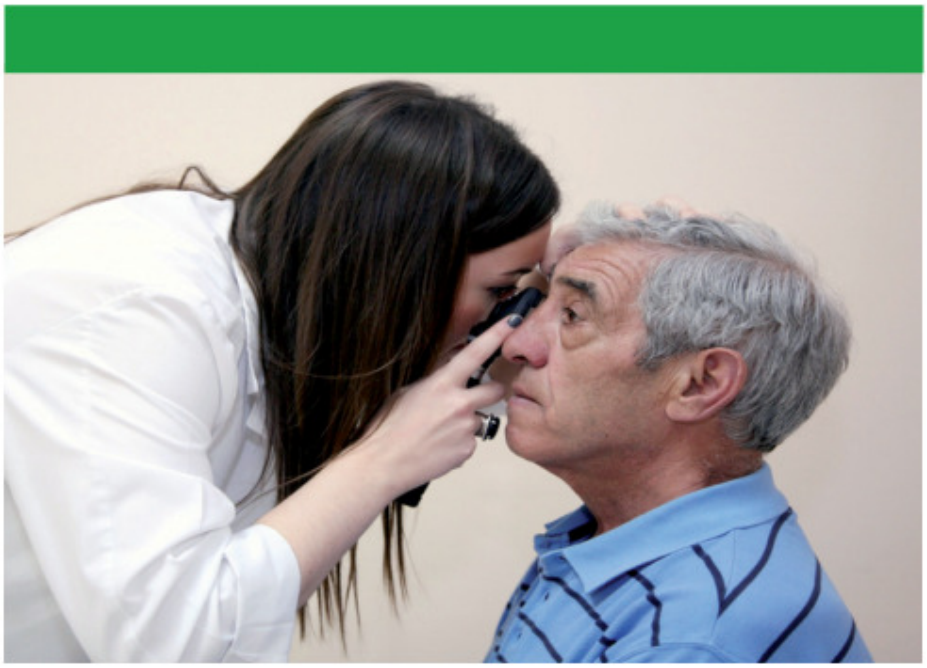
Advertencia al paciente. Al terminar se le explica que tendrá visión borrosa y sensibilidad a la luz durante varias horas, porque el efecto de la tropicamida dura de 4 a 6 horas, y que no debe conducir hasta que pase.[7]

3.6 Técnica de la oftalmoscopia directa

Los criterios 8 a 10 califican la técnica paso por paso:[1,7,15]

1. **Fijación:** se pide al paciente que mire un punto lejano y fijo, lo que reduce la acomodación y los movimientos oculares.

2. **Mano y ojo:** el ojo derecho del paciente se explora con la mano y el ojo derechos del examinador, y el izquierdo con la mano y el ojo izquierdos. Así no se chocan las caras y el examinador queda del lado temporal.
3. **Reflejo rojo:** a unos 15 cm del paciente, al mismo nivel horizontal y con un ángulo de unos 15° por fuera de su eje visual, se busca el reflejo rojo o fulgor pupilar. El reflejo indica que los medios son transparentes; si los medios están turbios, por ejemplo por una hemorragia vítrea densa o una catarata, la retina no podrá verse.
4. **Aproximación:** sin perder el reflejo, el examinador se acerca hasta 2 o 3 cm del ojo y enfoca la retina girando el disco de Recoss.
5. **Papila:** es la primera estructura que se busca, siguiendo los vasos hacia ella. Se valoran su forma, la nitidez de sus bordes, su coloración, la excavación y el pulso venoso.
6. **Vasos:** desde la papila se siguen las cuatro arcadas vasculares (temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior), valorando el color, la tortuosidad, el calibre, el reflejo arteriolar y los cruces arteriovenosos, y buscando lesiones en cada cuadrante.
7. **Polo posterior y mácula:** el polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales y es donde se localiza la mayoría de las lesiones de la RD (microaneurismas, hemorragias y exudados). La mácula se explora al final, pidiendo al paciente que mire directamente a la luz, porque la luz lo deslumbra y provoca miosis.
8. **Pausas:** se hacen pausas breves para no cansar al paciente; con destreza, la exploración completa dura de 5 a 10 minutos.



Posición del examinador y del paciente durante la oftalmoscopia directa. Fernández Revuelta.[7]

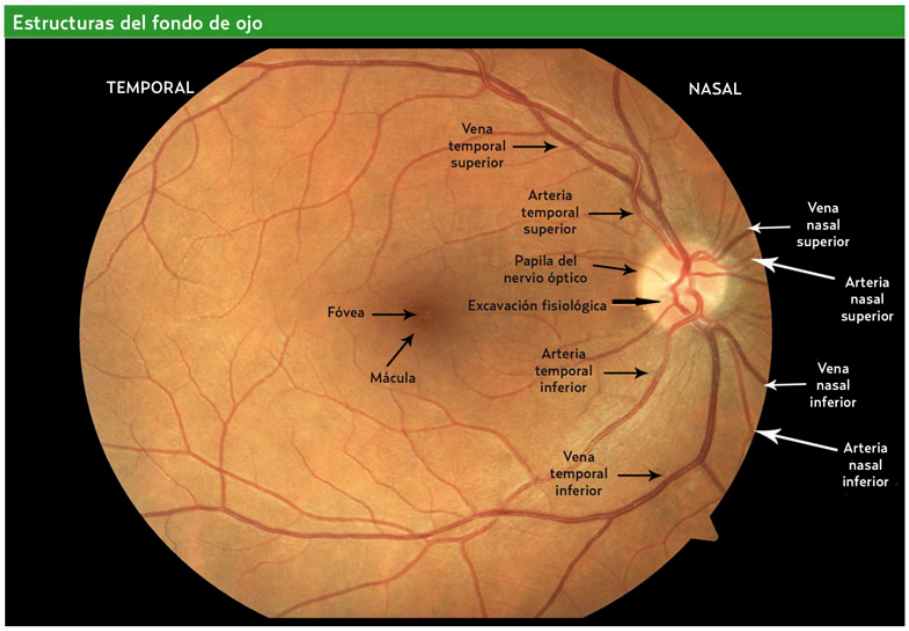
3.7 Fondo de ojo normal

La descripción del fondo de ojo patológico parte de conocer el normal. Para orientarse se identifica primero la papila, que ocupa siempre el lado nasal: en una retinografía con la papila a la derecha, el ojo es el derecho. La papila mide alrededor de 1,5 mm y su diámetro sirve de unidad de medida del fondo de ojo. La mácula ocupa la región entre las arcadas temporales, con su centro a unos 4 mm del borde temporal de la papila y 0,8 mm por debajo de ella; la fóvea, en su centro, se ve más oscura, carece de vasos y concentra los conos responsables de la máxima AV.[2,7]

Tabla 4. Fondo de ojo normal y significado de sus alteraciones.[7,16,17,18]

Estructura	Aspecto normal	Alteración y significado
Retina	Rojiza y semitransparente; el color procede del epitelio pigmentario y varía con la raza, la edad y la pigmentación	Referencia para reconocer palidez, edema, exudados y hemorragias
Papila	Blanco-rosácea, redondeada u ovalada en sentido vertical, de bordes netos (sobre todo los temporales)	Bordes borrosos con papila hiperémica e ingurgitada: edema de papila
Excavación papilar	Proporcional al tamaño de la papila; el 30% del diámetro papilar es solo orientativo	Desproporcionada, asimétrica o creciente: sospecha de glaucoma
Calibre vascular	La vena es más oscura y ondulada que la arteria; relación arteria/vena de 2/3	Relación menor de 2/3: estrechamiento arteriolar
Reflejo arteriolar	Línea central que ocupa 1/4 del ancho del vaso	Reflejo ensanchado (“hilo de cobre”) o pared opaca (“hilo de plata”): engrosamiento de la pared
Cruces arteriovenosos	Sin cambios de calibre ni de trayecto	Muesca o desviación venosa: arteriolosclerosis
Pulso venoso espontáneo	La vena pulsa en el borde papilar; las arterias no pulsan	Su presencia sugiere presión intracraneal normal, pero falta en el 10 a 20% de las personas sanas
Mácula y fóvea	Más oscuras, sin vasos en la fóvea	Engrosamiento, exudados o hemorragias: maculopatía

FIGURA 3



Fondo de ojo normal con sus estructuras señaladas: papila, arcadas vasculares, mácula y fóvea. Fernández Revuelta.[7]

3.8 Cómo describir el fondo de ojo

Un fondo de ojo se describe siempre en el mismo orden, en cada ojo por separado: el reflejo rojo y los medios, la retina, la papila, los vasos y la mácula. Se cierra con la conclusión diagnóstica. Los modelos siguientes cubren los fondos de ojo que pueden presentarse en la estación; se adaptan a lo que se ve.[2,4,6,7]

Fondo de ojo normal. "Reflejo rojo presente y medios transparentes. Retina rojiza y homogénea, sin hemorragias ni exudados. Papila redonda, blanco-rosácea, de bordes netos, con excavación proporcional y pulso venoso presente. Vasos con relación arteria/vena de 2/3, reflejo arteriolar normal y cruces sin alteraciones. Mácula con reflejo foveal presente. Fondo de ojo sin retinopatía."

RDNP leve. "Reflejo rojo presente. Retina con escasos puntos rojos, pequeños y de bordes nítidos en el polo posterior, compatibles con microaneurismas, sin otras lesiones. Papila y vasos normales. Mácula sin exudados. Retinopatía diabética no proliferativa leve."

RDNP moderada. "Retina con microaneurismas, hemorragias en punto y mancha y algunos exudados duros, con alguna mancha algodonosa, sin alcanzar 20 hemorragias en cada cuadrante, sin arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes ni AMIR prominentes. Papila sin neovasos. Retinopatía diabética no proliferativa moderada."

RDNP severa. "Hemorragias intrarretinianas abundantes en los cuatro cuadrantes (o arrosariamiento venoso en dos cuadrantes, o AMIR prominentes en uno), sin neovasos en la papila ni en la retina. Retinopatía diabética no proliferativa severa."

RDP, el caso de la rúbrica (criterio 11). La rúbrica espera una descripción completa de la retina, la papila, la mácula y los vasos, con los neovasos como hallazgo central.[1] Un modelo es: “Reflejo rojo presente. Retina de color naranja amarillento, heterogénea, con múltiples manchas algodonosas (exudados blandos) de predominio en los cuadrantes temporales, hemorragias intrarretinianas en punto y mancha y exudados duros. Papila con neovasos finos en penacho sobre el disco. Vasos con aumento del calibre y de la tortuosidad venosa, pérdida de la relación arteria/vena y neovasos en otro lugar de la retina, a lo largo de las arcadas. Mácula a unos dos diámetros papilares por fuera de la papila. Retinopatía diabética proliferativa; si los neovasos papilares son extensos o hay hemorragia prerretiniana o vítrea, de alto riesgo.”

Edema macular. “Exudados duros en la mácula, aislados o en anillo circinado, cerca del centro o afectándolo.” Se recuerda que el engrosamiento retiniano no se aprecia con el oftalmoscopio directo; los exudados cerca de la mácula hacen sospechar el edema, que se confirma con OCT (sección 6.3).

RH leve. “Arteriolas estrechas, con relación arteria/vena menor de 2/3, reflejo arteriolar ensanchado y cruces arteriovenosos con adelgazamiento venoso a ambos lados. Sin hemorragias ni exudados. Papila normal. Retinopatía hipertensiva leve.”

RH grave o hipertensión maligna. “En ambos ojos, hemorragias en llama, manchas algodonosas, exudados duros en estrella macular y papila hiperémica, ingurgitada y de bordes borrosos. Retinopatía hipertensiva grave, con edema de papila.”

Tres precisiones hacen la descripción más sólida. La primera es que el dato que define la RDP son los **neovasos**; las manchas algodonosas indican isquemia, pero no bastan para llamarla proliferativa.[4] La segunda es que la rúbrica sitúa la mácula a 1 o 1,5 diámetros papilares de la papila, mientras que las fuentes la sitúan a unos 4 mm del borde temporal, unos dos diámetros papilares.[7,15] La tercera es que la rúbrica describe una excavación amplia, que no es un signo de RDP; si se observa, se menciona como hallazgo aparte que obliga a descartar glaucoma.[16]

3.9 Límites del oftalmoscopio directo y otras técnicas

El oftalmoscopio directo es fácil de usar, portátil y de bajo costo, y resulta útil en el cribado, pero su óptica tiene cuatro límites: el campo es muy pequeño y no permite explorar la periferia; con medios turbios no se ve la retina; al carecer de visión estereoscópica no detecta el engrosamiento retiniano, que es el signo del edema macular; y obliga a acercarse mucho al paciente.[7] Por eso el diagnóstico y el seguimiento se completan con otras técnicas:[2,4,7,14]

- **Oftalmoscopia indirecta y biomicroscopia con lámpara de hendidura:** exploran la periferia y, por su visión estereoscópica, permiten ver el engrosamiento retiniano. Las realiza el oftalmólogo.
- **Retinografía:** es la técnica de elección para el cribado de la RD y de la RH porque deja un registro comparable en el tiempo. La cámara no midriática tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 97% para el cribado de RD, es más

costo-efectiva que la oftalmoscopia con dilatación y permite valorar el nervio óptico. Para la ADA y la AAO, una sola retinografía de 45° centrada entre la mácula y el borde temporal de la papila basta para el cribado, aunque no para el diagnóstico definitivo.

- **AGF:** muestra de forma dinámica la rotura de la barrera hematorretiniana (edema), la falta de perfusión capilar (isquemia) y la fuga de los neovasos, incluidos los apenas visibles en la fotografía.
- **OCT:** demuestra el edema macular como engrosamiento retiniano con quistes intrarretinianos y es la prueba de referencia para diagnosticarlo y seguirlo.
- **Angio-OCT:** muestra sin colorante la vascularización macular; en el edema ya tratado, la isquemia macular que revela explica la falta de recuperación visual.
- **Ecografía ocular:** se indica cuando una hemorragia vítrea u otra opacidad impiden ver la retina.

La OCT y la AGF no son pruebas de cribado: se solicitan cuando se sospecha edema macular o isquemia.[4]

4. Retinopatía diabética: concepto, historia natural y fisiopatología

4.1 Concepto e impacto

La RD es una microangiopatía crónica y progresiva, específica de la DM y asociada a la hiperglucemia prolongada. Se distinguen dos formas según haya o no neovasos. En la **RDNP**, el daño capilar produce microaneurismas, hemorragias, exudados y edema, y su gravedad depende del tipo de lesiones, de su topografía y del número de cuadrantes afectados. En la **RDP**, la isquemia induce neovasos en la papila, en la retina, en el iris o en el ángulo camerular, que sangran hacia el vítreo y se acompañan de tejido fibroso que tracciona la retina hasta desprenderla.[3,14]

La RD es una de las principales causas de discapacidad visual entre los 25 y los 74 años. La pérdida de visión se produce por cuatro vías: el edema macular, la hemorragia de los neovasos, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular. Las dos formas que amenazan la visión, el edema macular y la RDP, responden al tratamiento cuando se detectan a tiempo.[4,14]

4.2 Historia natural

- **DM tipo 1:** la RD aparece de 3 a 5 años después del diagnóstico y afecta a casi todos los pacientes a los 15 a 20 años de evolución. Antes de los 12 años las complicaciones son raras.
- **DM tipo 2:** la incidencia alcanza el 50 al 80% a los 20 años, y del 20 al 39% de los pacientes ya tienen RD al diagnóstico, porque la hiperglucemia, insidiosa, precede

de 4 a 7 años al diagnóstico clínico. Por eso el primer fondo de ojo se hace al diagnóstico.

- **Efecto del tratamiento intensivo:** con su generalización en la DM tipo 1, la prevalencia y la gravedad de la RD han disminuido.[3,4]

4.3 Fisiopatología y primer dato histopatológico

La respuesta a la pregunta directa del criterio 15 es: **la pérdida de pericitos**.[1] Las lesiones de la RD aparecen después en una secuencia que va del daño capilar a la isquemia y a la proliferación, y cada etapa explica un grupo de signos del fondo de ojo:[2,3,4,14,19]

1. **Daño de la unidad neurovascular.** La retina tiene una actividad metabólica muy alta, lo que la hace vulnerable al desequilibrio de sustratos y a la isquemia; su función neural ya está disminuida antes de que aparezcan lesiones vasculares visibles.
2. **Pérdida de pericitos y microaneurismas.** En fases muy tempranas se pierden los pericitos y las células endoteliales capilares, y la membrana basal se engruesa de forma análoga a la del glomérulo. La pared debilitada forma dilataciones saculares, los **microaneurismas**, que predominan en el lado venular del capilar junto a zonas no perfundidas. Son la primera lesión visible y definen la RDNP leve.
3. **Hiperpermeabilidad.** La rotura de la barrera hematorretiniana interna deja salir lípidos y proteínas. La fracción soluble se reabsorbe y quedan los **exudados duros**; cuando la retina dañada está rodeada de retina sana que reabsorbe el líquido, los exudados forman un anillo (**patrón circinado**). Si el líquido se acumula en el centro de la mácula, aparece el **edema macular**.
4. **Oclusión capilar.** La proliferación celular intraluminal, la alteración plaquetaria, la agregación de eritrocitos y leucocitos y el fibrinógeno elevado ocluyen y rompen los capilares. Aparecen **hemorragias intrarretinianas**, en llama si son superficiales y en punto o mancha si son profundas; las profundas indican isquemia. La oclusión de las arteriolas precapilares detiene el transporte axoplásmico y forma las **manchas algodonosas**, que son infartos de la capa de fibras nerviosas.
5. **Alteraciones venosas.** La proliferación del endotelio venoso forma asas, reduplicaciones y **arrosariamiento venoso**, uno de los predictores más fuertes de progresión a RDP.
6. **Isquemia extensa.** Alrededor de los capilares ocluidos se forman **AMIR**, vasos dilatados y tortuosos que permanecen dentro de la retina, no atraviesan la membrana limitante interna y apenas fugan en la angiografía. Indican isquemia y alto riesgo de progresión, pero no definen la RDP. La retina isquémica libera VEGF y eritropoyetina, que inducen neovasos.
7. **Proliferación.** Los **neovasos** carecen de uniones estrechas, atraviesan la membrana limitante interna, fugan en la angiografía y definen la RDP. Crecen primero bajo la hialoides posterior y después hacia el vítreo. Si se rompen y la

sangre queda entre la retina y la hialoides, forman una hemorragia prerretiniana en “canoa”, con nivel superior recto; si pasa al vítreo, una hemorragia vítrea. El tejido fibrovascular, al contraerse, tracciona la retina hasta desprenderla, y los neovasos del iris (rubeosis) y del ángulo bloquean la salida del humor acuoso y producen un glaucoma neovascular.

4.4 Factores de riesgo

La **duración de la DM** y la **hiperglucemia** son los dos factores principales; una vez establecida la RD, la hiperglucemia pesa más que la duración en su progresión. Se suman factores que actúan sobre la misma microcirculación y situaciones que aceleran la progresión:[2,3,4,6,20]

- **HTA:** aumenta el daño endotelial, y su control protege con independencia de la glucemia.
- **Nefropatía con microalbuminuria y anemia:** se asocian a una RD más grave, a EMCS y a exudados duros.
- **Dislipidemia:** el LDL elevado se asocia a exudados duros, y un cociente colesterol total/HDL mayor de 3,5 en hombres o de 3,0 en mujeres se asocia a RD.
- **Pubertad y adolescencia:** la resistencia a la insulina fisiológica, la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, sumados al peor control propio de la adolescencia, aceleran la RD. La duración de la DM después de la menarquia aumenta el riesgo en un 30%.
- **Embarazo:** acelera la progresión de la RD preexistente (sección 12.1).
- **Tratamiento con insulina:** se asocia epidemiológicamente a mayor riesgo, sin que la insulina cause la RD; lo que puede empeorarla de forma transitoria es el descenso rápido de la HbA1c (sección 12.2).
- **Índice de masa corporal:** su asociación es inconstante.
- **Otros:** factores genéticos, radioterapia y traumatismo ocular.

5. Lesiones de la retinopatía diabética

Reconocer cada lesión y decir qué significa es la base de la descripción del criterio 11 y de la clasificación.

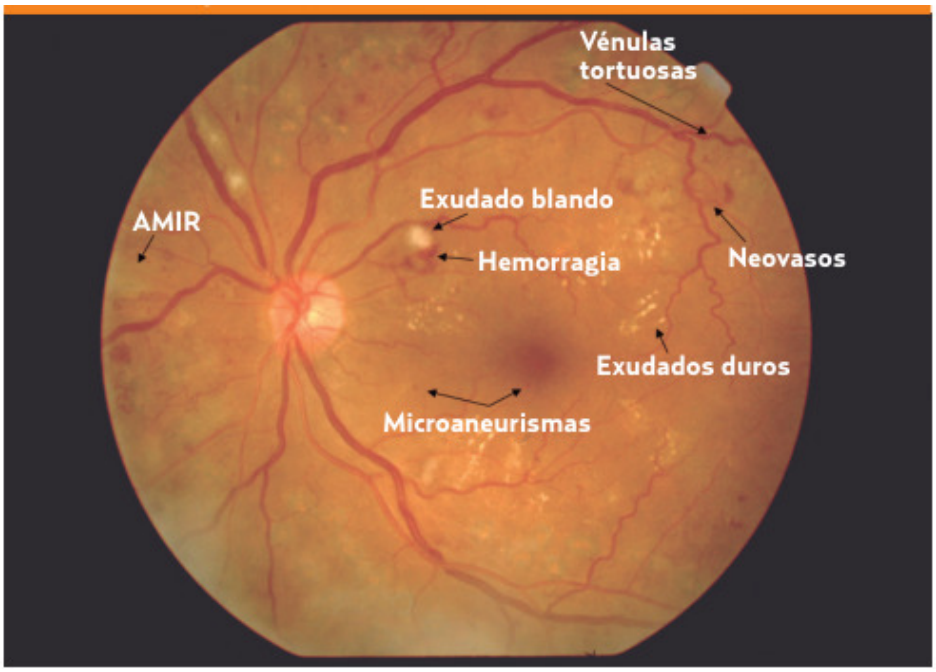
Tabla 5. Aspecto y significado de las lesiones de la retinopatía diabética.[2,3,4,14]

Lesión	Aspecto	Significado clínico
Microaneurisma	Punto rojo, redondo y de bordes nítidos, de 15 a 125 micras (menos de 1/12 del diámetro papilar)	Primera lesión visible; define la RDNP leve
Hemorragia intrarretiniana	Superficial en llama; profunda en punto o mancha, de bordes irregulares y menor de 1/3 del diámetro papilar	Las profundas indican isquemia y mayor gravedad
Exudado duro	Depósito blanco-amarillento, céreo, de bordes netos; aislado, en placa, en estrella o en anillo circinado	Fuga crónica; cerca de la mácula, se asocia a edema macular
Mancha algodonosa (exudado blando)	Lesión blanquecina superficial, de bordes imprecisos y estriada, de 1/5 a 1/2 del diámetro papilar, a menudo cerca de la papila	Infarto de la capa de fibras nerviosas; indica isquemia
AMIR	Capilares intrarretinianos dilatados y tortuosos, en “telaraña”	Isquemia; alto riesgo de progresión; no definen la RDP
Arrosariamiento venoso	Vénulas con dilataciones y estenosis sucesivas	Isquemia; uno de los predictores más fuertes de RDP
Asas, reduplicación y tortuosidad venosas	Desviaciones bruscas del trayecto venoso o canales paralelos	Indican gravedad
Neovasos	Vasos finos en penacho, sobre la papila o a 1 diámetro papilar o menos de ella (NVD) o en otro lugar de la retina (NVE)	Definen la RDP
Proliferación fibrosa	Tejido blanco opaco sobre la papila o las arcadas	Riesgo de hemorragia y de desprendimiento traccional
Hemorragia prerretiniana	En “canoa”, con nivel superior recto; cubre los grandes vasos	Sangrado de neovasos
Hemorragia vítrea	Sangre en el vítreo; si es densa, impide ver el fondo y apaga el reflejo rojo	Sangrado de neovasos; pérdida visual aguda

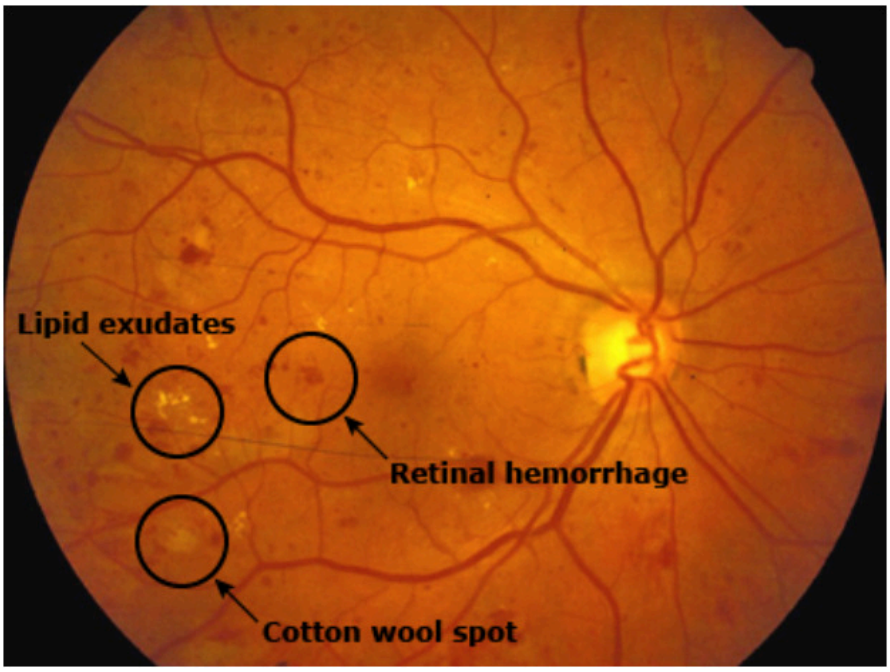
Cuatro distinciones tienen importancia práctica en la estación:[2,3,4,19]

- **Microaneurisma frente a hemorragia profunda:** el microaneurisma es más pequeño y de bordes nítidos; la hemorragia profunda es mayor y de bordes irregulares.
- **AMIR frente a neovasos extrapapilares:** las AMIR quedan dentro de la retina y apenas fugan en la angiografía, mientras que los neovasos atraviesan la membrana limitante interna y fugan. Por eso solo los neovasos definen la RDP.
- **Lesiones aisladas sin microaneurismas:** en la escala del ETDRS, las hemorragias o manchas algodonosas aisladas sin microaneurismas no bastan para diagnosticar RD.

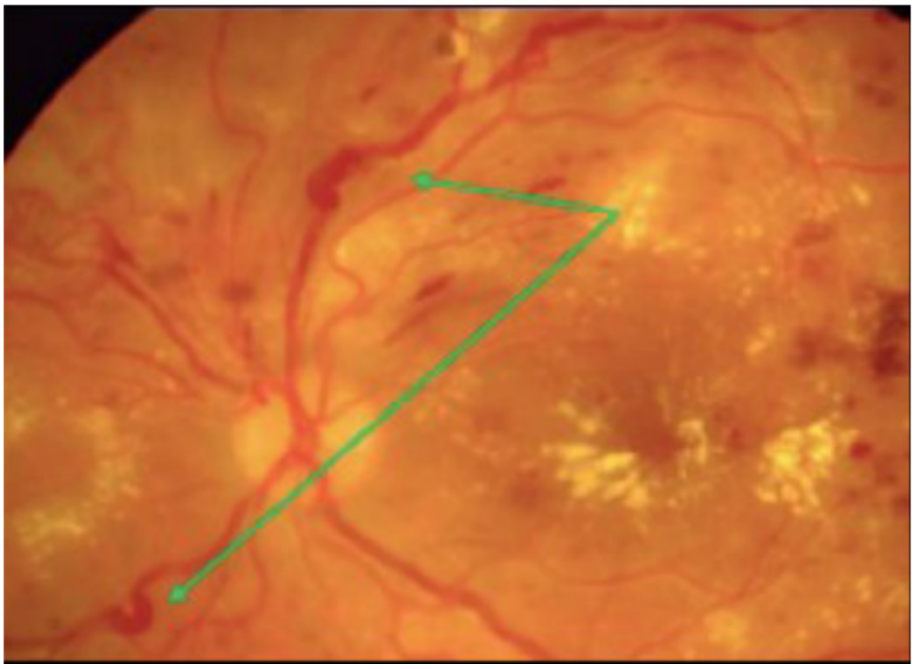
- **Manchas algodonosas:** no son específicas de la DM; aparecen también en la HTA, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en la vasculopatía del lupus eritematoso sistémico.



Esquema de las lesiones de la retinopatía diabética: vénulas tortuosas, exudado blando, AMIR, hemorragia, neovasos, exudados duros y microaneurismas. Romero-Aroca y Sagarra Álamo.[2]



Retinopatía diabética no proliferativa: hemorragias en punto y mancha, exudados lipídicos amarillos y manchas algodonosas blanco-mate.



Anomalías venosas: arrosariamiento venoso (flecha superior) y bucle venoso (flecha inferior).

6. Clasificación de la retinopatía diabética

6.1 Escala clínica de gravedad

La clasificación tiene una finalidad práctica: cuanto más grave es la RDNP, mayor es el riesgo de que aparezcan neovasos en el año siguiente, y por eso la categoría determina el seguimiento y el momento del tratamiento. Cada ojo se clasifica por separado, porque puede tener un riesgo distinto.[4,14]

Tabla 6. Escala clínica de gravedad y riesgo de progresión a retinopatía proliferativa en 1 año.[4,14,21]

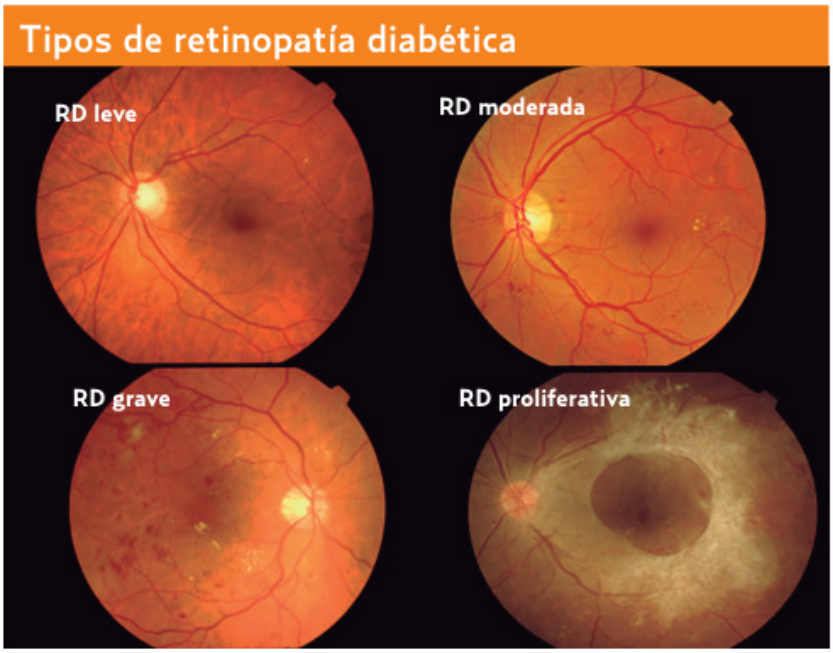
Categoría	Hallazgos	Riesgo a 1 año
Sin retinopatía aparente	Sin alteraciones	—
No proliferativa leve	Solo microaneurismas	5%
No proliferativa moderada	Más que solo microaneurismas, pero sin criterios de la forma severa	15%
No proliferativa severa	Cualquiera de los criterios de la regla 4-2-1, sin neovasos	52%
No proliferativa muy severa (ETDRS)	Dos o más criterios de la regla 4-2-1, sin neovasos	75%
Proliferativa sin alto riesgo	Neovasos que no cumplen los criterios de alto riesgo	—
Proliferativa de alto riesgo	Criterios de la sección 6.2	Sin tratamiento, 60% de pérdida visual severa a 5 años

Forma moderada. Incluye hemorragias o microaneurismas de extensión igual o mayor que la fotografía estándar 2A del ETDRS, o exudados blandos, arrosariamiento venoso o AMIR definidos; puede haber además exudados duros y hemorragias en punto y mancha.[4,14]

Regla 4-2-1. Define la forma severa por la presencia de cualquiera de estos tres criterios, y se memoriza con sus números:[4,21]

- más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los **4** cuadrantes;
- arrosariamiento venoso definido en **2** o más cuadrantes;
- AMIR prominentes en **1** o más cuadrantes.

La categoría “muy severa”, con dos o más criterios, procede del ETDRS; la escala internacional la incluye dentro de la severa.[4,21]



Tipos de retinopatía diabética. Leve: microaneurismas. Moderada: exudados duros, hemorragias y más microaneurismas. Grave: numerosas hemorragias redondas y grandes, sobre todo temporales. Proliferativa: neovasos en ambas arcadas temporales con tejido fibroglial que tracciona la retina.

6.2 Retinopatía proliferativa de alto riesgo

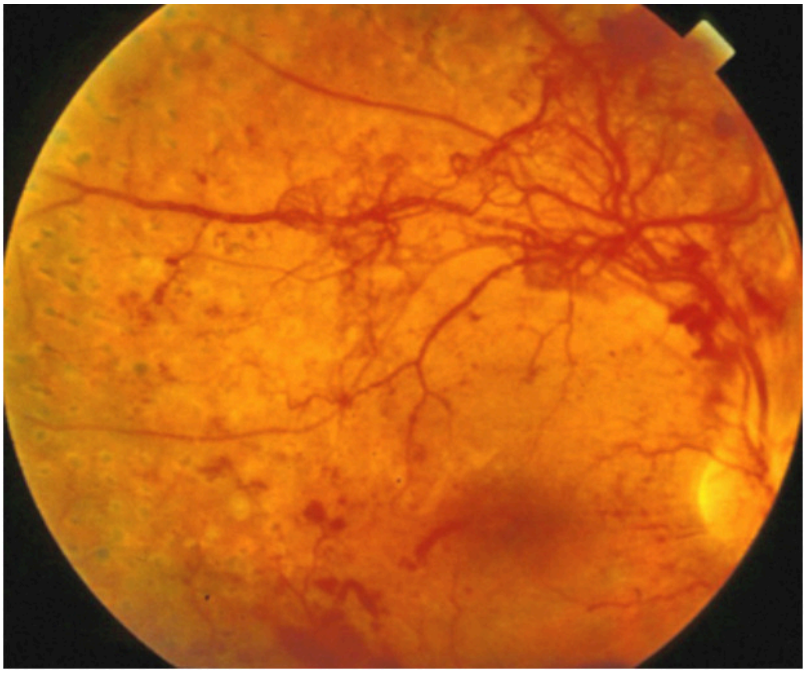
Dentro de la RDP se distinguen las formas de alto riesgo porque, sin tratamiento, conducen a pérdida visual severa en el 60% de los casos a 5 años, y el Diabetic Retinopathy Study demostró que la PFC reduce ese riesgo. Se considera de alto riesgo la RDP con cualquiera de estas características:[4,22]

1. neovasos papilares iguales o mayores que la fotografía estándar 10A, que equivale a 1/4 a 1/3 del área papilar, con o sin hemorragia vítrea o prerretiniana;
2. cualquier neovaso papilar, aunque sea menor, acompañado de hemorragia vítrea o prerretiniana;
3. neovasos extrapapilares de 1/2 área papilar o más acompañados de hemorragia vítrea o prerretiniana.

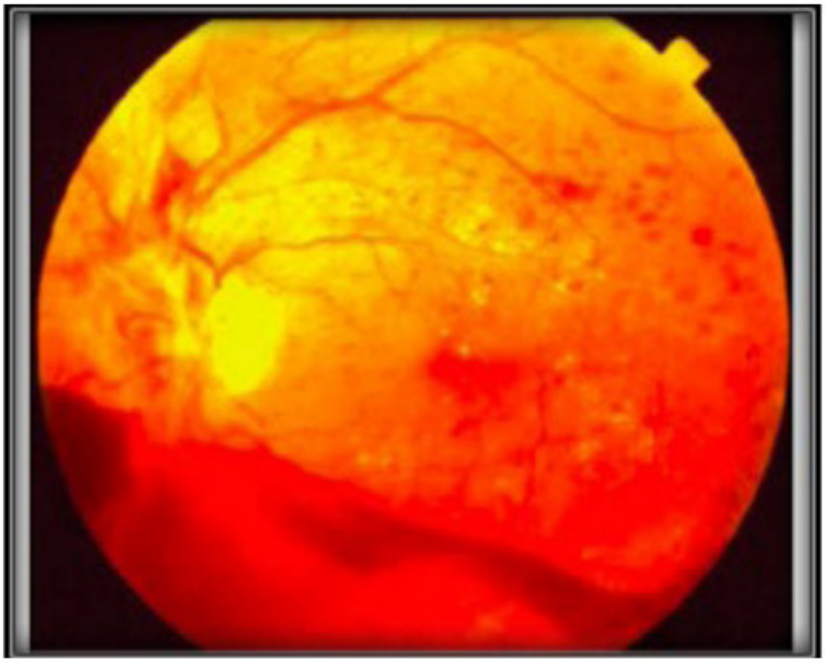
La consecuencia práctica es sencilla: en la estación, unos neovasos papilares extensos o cualquier neovaso con hemorragia prerretiniana o vítrea convierten la RDP en una indicación de PFC lo antes posible.



Retinopatía proliferativa con neovascularización prominente en el disco (NVD).



Retinopatía proliferativa con neovascularización severa a lo largo de la arcada superior (NVE).



Neovascularización con hemorragia prerretiniana.

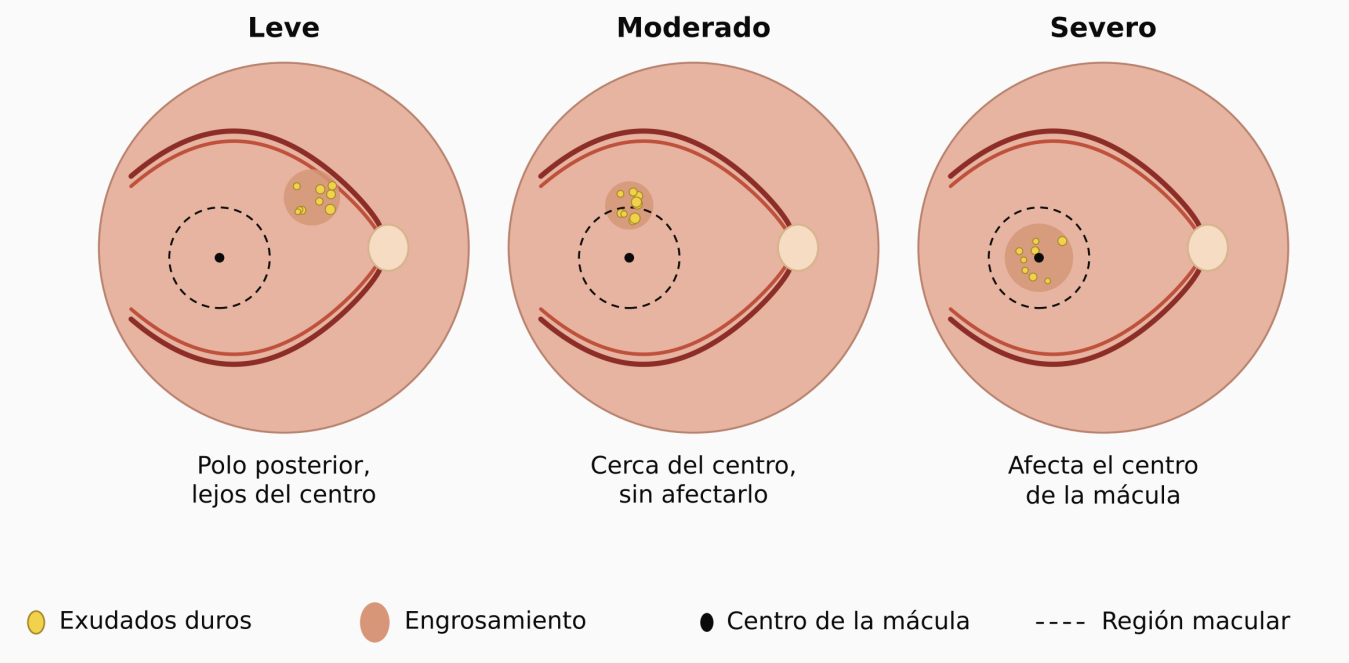
6.3 Edema macular diabético

La respuesta a la pregunta directa del criterio 17 es: **el edema macular**.[1] El EMD es el engrosamiento de la retina en la mácula por acumulación de líquido; puede aparecer en cualquier estadio, desde la RDNP leve hasta la RDP, y es la causa más frecuente de pérdida visual en la RD.[4,14]

El criterio 18 pide su clasificación. Hay tres formas de clasificarlo, y conviene conocerlas todas porque cada fuente usa una:

Escala clínica internacional (la que pide la rúbrica). Gradúa el edema según la distancia del engrosamiento retiniano o de los exudados duros al centro de la mácula:[1,21]

- **Leve:** cierto engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, pero distantes del centro de la mácula.
- **Moderado:** engrosamiento retiniano o exudados duros próximos al centro de la mácula, pero sin afectarlo.
- **Severo:** engrosamiento retiniano o exudados duros que afectan el centro de la mácula.

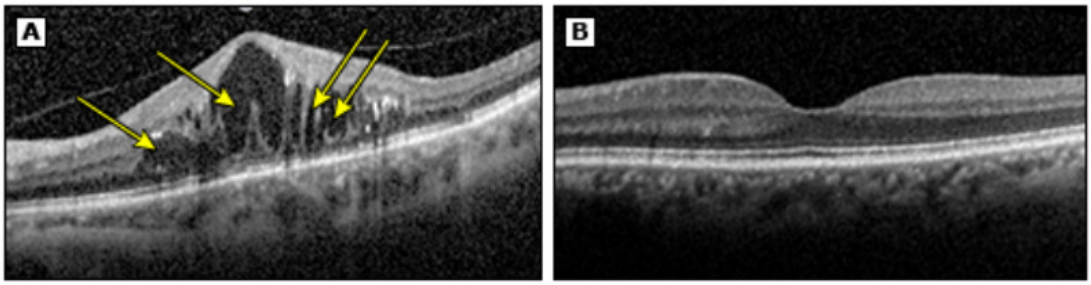


Esquema generado de los tres grados del edema macular en el polo posterior de un ojo derecho (papila a la derecha, en el lado nasal). El círculo de trazos señala la región macular y el punto negro, su centro; el área sombreada representa el engrosamiento retiniano y los puntos amarillos, los exudados duros. Construido solo con las definiciones de la escala clínica internacional; no reproduce un caso real.[21]

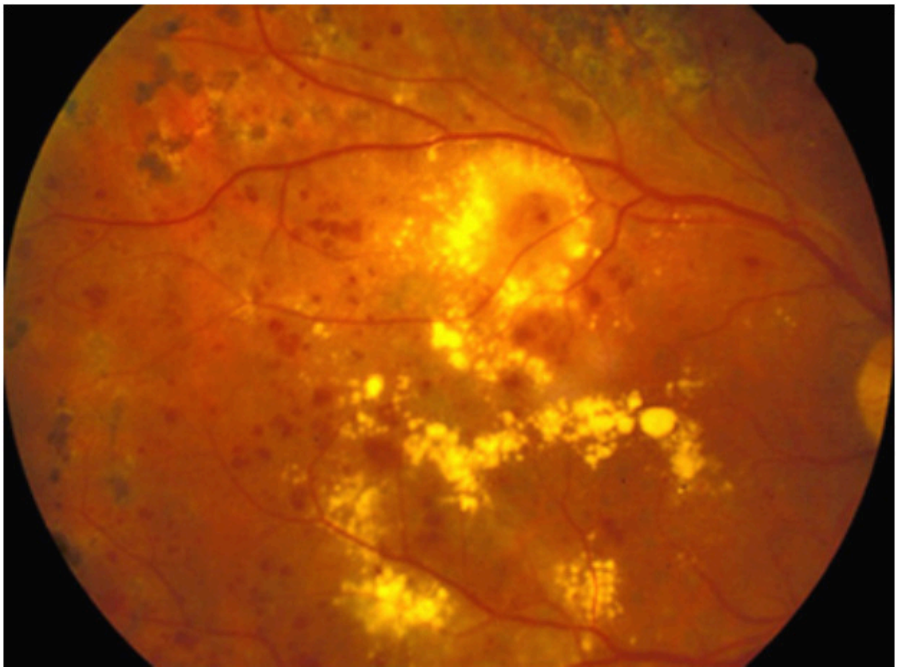
Clasificación actual, con o sin afectación central. Es la que decide el tratamiento: el edema con afectación central compromete el subcampo central, y el edema sin afectación central deja el engrosamiento o los exudados fuera de él.[4,5,13]

Edema macular clínicamente significativo. Es el concepto del ETDRS, que se conserva para interpretar las guías y los estudios que lo emplean. Hay EMCS si se cumple cualquiera de estos criterios: engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fóvea; exudados duros a 500 micras o menos del centro, con engrosamiento retiniano adyacente; o una zona de engrosamiento de 1 área papilar o más, situada en parte a 1 diámetro papilar o menos del centro.[14,23]

Diagnóstico. Los tres sistemas dependen del engrosamiento retiniano, que el oftalmoscopio directo no detecta por carecer de visión estereoscópica. En la consulta se sospecha por la disminución gradual de la AV y por los exudados duros cerca de la mácula, y se confirma con biomicroscopia estereoscópica o con OCT, que lo cuantifica y es la prueba de referencia para seguir el tratamiento.[4,7,14]



Edema macular diabético en la OCT. A: quistes intramaculares y aumento del grosor retiniano. B: mácula normal con su contorno foveal.



Exudado circinado extenso en la mácula, con hemorragias intrarretinianas y cicatrices de fotocoagulación periférica.

6.4 Cómo formular el diagnóstico

El diagnóstico se formula para cada ojo con tres elementos: el estadio de la RD, si la RDP es o no de alto riesgo, y si hay edema macular, con o sin afectación central. Por ejemplo: “Retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo en ambos ojos, sin edema macular aparente” o “Retinopatía diabética no proliferativa moderada en el ojo derecho, con edema macular con afectación central”.[14] El criterio 14 pide además el diagnóstico metabólico del caso, la **dislipidemia mixta** (sección 8.2), y la falta de cualquiera de los dos anula el criterio.[1] Conviene añadir los diagnósticos que el caso sustenta, como la DM tipo 2 descontrolada o la HTA.

7. Cribado, referencia y evaluación oftalmológica

7.1 Cribado

Como la RD es asintomática durante años y una parte de las personas con DM tipo 2 ya la presentan al diagnóstico, el cribado empieza en momentos definidos y se repite periódicamente.

Tabla 7. Primera exploración y seguimiento según el grupo de pacientes.[3,4,5]

Grupo	Primera exploración	Seguimiento
DM tipo 2	Al diagnóstico	Sin retinopatía tras uno o más exámenes anuales y con glucemia en meta: cada 1 a 2 años. Con cualquier grado de retinopatía: al menos anual
DM tipo 1 diagnosticada después de la pubertad	En los primeros 5 años (la GPC IMSS precisa de 3 a 5 años)	Igual que en la DM tipo 2
DM tipo 1 diagnosticada antes de la pubertad	En la pubertad, salvo otras consideraciones	Anual
Mayor riesgo sin retinopatía (larga evolución, mal control, HTA o hiperlipidemia)	—	Al menos anual
DM previa al embarazo	Antes de la concepción o en el primer trimestre	Cada trimestre y hasta 1 año posparto, según el grado de retinopatía
Diabetes gestacional	No requiere exploración, porque no aumenta el riesgo	—

Cada exploración incluye la AV, la dilatación pupilar y el registro de la duración de la DM, la HbA1c y la PA, y establece la gravedad con la escala, porque de ella dependen la referencia, el seguimiento y el tratamiento. Conviene explicar al paciente que el tratamiento eficaz depende de intervenir a tiempo, aunque vea bien y no tenga síntomas. Los niños y adolescentes deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario que vigile la PA y el índice de masa corporal y dé consejo dietético, sobre tabaquismo y sobre embarazo.[3,5]

7.2 Referencia a oftalmología

Referencia oportuna a un oftalmólogo con experiencia en RD de todo paciente con:[2,5,14]

- cualquier grado de edema macular;
- RDNP moderada o más grave, porque es precursora de la RDP;
- cualquier RDP.

Referencia urgente ante la pérdida visual súbita, la hemorragia vítrea y la sospecha de desprendimiento de retina, que requiere valoración el mismo día.[5,9] La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional o regmatógeno se envían a tercer nivel para valorar la vitrectomía, porque la referencia tardía reduce la probabilidad de conservar una visión útil.[14]

Papel del médico de primer nivel. Controla la glucemia, la PA y los lípidos; detecta y trata a tiempo la microalbuminuria; realiza o solicita el fondo de ojo con la periodicidad indicada, también como parte del control prenatal de la gestante con DM previa; y refiere según los criterios anteriores. En el paciente sin retinopatía o con RDNP leve sin edema, el seguimiento es anual en el primer nivel con optimización metabólica.[3,5]

7.3 Evaluación oftalmológica

Conocer lo que hace el oftalmólogo permite explicar al paciente para qué se le refiere. La evaluación incluye la mejor AV corregida, la PIO, la biomicroscopia con lámpara de hendidura, la gonioscopia para buscar neovasos en el ángulo y el fondo de ojo bajo midriasis con oftalmoscopia indirecta o biomicroscopia, que describe el vítreo y la retina del polo posterior, del ecuador y de la periferia. Los estudios se piden según la pregunta clínica: la OCT confirma y cuantifica el edema macular, la AGF identifica la isquemia y los neovasos dudosos, y la ecografía se indica cuando una hemorragia vítrea impide ver la retina.[13,14]

8. Estudios de laboratorio e integración metabólica

8.1 Laboratorios

La rúbrica exige tres estudios, y la falta de uno anula el criterio 12: **química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos**.[1] Cada uno tiene un motivo, y la valoración se completa con otros dos:

- **Química sanguínea (glucosa, urea y creatinina):** documenta la hiperglucemia y la función renal; la creatinina permite estimar la tasa de filtración glomerular, que condiciona la elección de los hipoglucemiantes.[12,24]
- **HbA1c:** mide el control glucémico de los últimos meses; una cifra mayor de 10% es una de las indicaciones de iniciar insulina.[12]
- **Perfil de lípidos (colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos):** permite diagnosticar la dislipidemia mixta y elegir la estatina.[25,26]
- **Examen general de orina y cociente albúmina/creatinina en orina:** la ADA recomienda medir cada año la albuminuria y la tasa de filtración glomerular en la DM tipo 2, porque la nefropatía con microalbuminuria se asocia con una RD más grave.[4,24]
- **Biometría hemática:** la anemia se asocia con una RD más grave y con edema macular.[4]

En el hipertenso se solicitan los estudios de daño de órgano y de riesgo cardiovascular: creatinina con tasa de filtración glomerular, electrolitos, examen general de orina con cociente albúmina/creatinina, glucosa o HbA1c, perfil de lípidos y electrocardiograma.[27]

8.2 Lectura del perfil de lípidos y dislipidemia mixta

La **dislipidemia mixta** es la elevación simultánea del LDL y de los triglicéridos, a menudo con HDL bajo. Para reconocerla en el perfil se usan los puntos de corte del ATP III.

Tabla 8. Puntos de corte del perfil de lípidos.[25]

Fracción	Óptimo o normal	Limítrofe	Alto
LDL	Menor de 100 mg/dL (100 a 129, casi óptimo)	130 a 159 mg/dL	160 a 189 mg/dL; muy alto, 190 o más
Triglicéridos	Menor de 150 mg/dL	150 a 199 mg/dL	200 a 499 mg/dL; muy altos, 500 o más
Colesterol total	Menor de 200 mg/dL	200 a 239 mg/dL	240 mg/dL o más
HDL	60 mg/dL o más es protector	—	Bajo: menor de 40 mg/dL

La GPC IMSS de 2014 fijaba como metas en el paciente con RD un colesterol total menor de 200 mg/dL, un LDL menor de unos 97 mg/dL y unos triglicéridos menores de unos 177 mg/dL; la meta de LDL vigente de la ADA se describe en la sección 10.3.[3,26]

9. Tratamiento ocular de la retinopatía diabética

9.1 Dos ejes de decisión

La decisión terapéutica se apoya en dos ejes independientes: la **gravedad de la retinopatía**, que determina el riesgo de proliferación y la necesidad de PFC, y la **presencia y la localización del edema macular**, que determinan la necesidad de tratamiento intravítreo o de láser focal. Cuando coexisten RDP y edema macular, ambos se tratan en conjunto, y el edema se estabiliza antes o a la vez que se aplica la PFC. En todos los estadios el tratamiento incluye el control de la glucemia, de la PA y de los lípidos.[2,3,5,13]

Tabla 9. Conducta según el estadio de la retinopatía y del edema macular.[5,13,14,28]

Situación	Conducta	Seguimiento orientativo
Sin retinopatía o RDNP leve, sin edema	Control metabólico; sin tratamiento ocular	Anual
RDNP moderada, sin edema	Referencia a oftalmología; sin láser	Cada 6 a 12 meses
RDNP severa o muy severa, sin edema	PFC temprana en casos seleccionados	Cada 2 a 4 meses
RDP sin alto riesgo	PFC o anti-VEGF, según el riesgo de progresión y la posibilidad de seguimiento	Cada 2 a 4 meses
RDP de alto riesgo	PFC lo antes posible; anti-VEGF como alternativa	Estrecho
Edema con afectación central y visión disminuida	Anti-VEGF intravítreo de primera línea	Mensual al inicio
Edema con afectación central y visión de 20/25 o mejor	Observación estrecha y anti-VEGF si la visión disminuye	Estrecho
Edema sin afectación central	Láser focal o en rejilla, u observación	Cada 3 a 6 meses
Hemorragia vítrea densa o desprendimiento de retina	Ecografía y valoración de vitrectomía en tercer nivel	Según la cirugía

9.2 Panfotocoagulación

La respuesta del criterio 16 es: **panfotocoagulación retiniana periférica**.[1] La PFC distribuye impactos homogéneos de láser en todos los cuadrantes, desde las arcadas temporales y la papila hasta la ora serrata, insistiendo en la retina isquémica vecina a los neovasos pero sin tratarlos directamente. Al destruir retina periférica reduce la demanda de oxígeno, y con ella la señal angiogénica, lo que hace regresar las lesiones proliferativas.[14]

Indicaciones.[13,14]

- **RDP de alto riesgo:** se aplica lo antes posible, con o sin edema, porque los estudios DRS y ETDRS demostraron que el láser precoz reduce la pérdida visual severa; en estos ojos el tratamiento se extiende hasta la periferia extrema.
- **Neovasos en el iris con medios transparentes:** se aplica una PFC completa e inmediata para inducir su regresión, que se reconoce por el cierre de la punta de los neovasos o por su sustitución por fibrosis.
- **RDNP severa:** se considera la PFC temprana, sobre todo en la DM tipo 2 y cuando hay mal control metabólico, falta de adherencia a las revisiones, catarata que pueda impedir el láser o cirugía de catarata próxima, isquemia generalizada, embarazo, enfermedad renal o progresión.
- **RDNP leve o moderada:** no se trata con láser.

Técnica. Se inicia después de estabilizar la maculopatía, tras instilar tetracaína al 0,5% y con hipromelosa al 2% en la lente de contacto. Tras el tratamiento se mantiene una vigilancia estrecha, porque las características de alto riesgo pueden reaparecer y requerir más láser.[14]

Efectos adversos. La destrucción de retina periférica sana puede reducir de forma permanente el campo visual periférico, disminuir la visión nocturna y la adaptación a la oscuridad, y provocar o empeorar el edema macular. En el ensayo Protocol S la pérdida de campo periférico fue mayor con la PFC que con ranibizumab, lo que explica el interés por los anti-VEGF como alternativa.[14,28]

Respuesta completa en la estación. "Panfotocoagulación retiniana periférica, lo antes posible si es de alto riesgo; los anti-VEGF intravítreos son una alternativa no inferior en la AV a 2 años, aunque exigen inyecciones repetidas, y la AAO mantiene la PFC como tratamiento principal."[13,28]

9.3 Láser focal o en rejilla

Se dirige a los vasos anormales y a los puntos de fuga de los microaneurismas. Hoy se reserva sobre todo para el edema sin afectación central y como complemento de los anti-VEGF cuando el edema persiste.[13,14]

9.4 Tratamiento intravítreo

El VEGF aumenta la permeabilidad vascular y estimula la angiogénesis, que son la base del edema macular y de la neovascularización. Su bloqueo intravítreo tiene tres indicaciones:[5,13,28]

- **Edema con afectación central y visión disminuida:** los anti-VEGF son el tratamiento de primera línea.
- **Edema con afectación central y visión de 20/25 o mejor:** la observación estrecha, con anti-VEGF solo si la visión disminuye, es una opción equivalente al tratamiento inmediato.
- **RDP:** alternativa a la PFC según el ensayo Protocol S.

Tabla 10. Fármacos intravítreos.[2,5,20,29,30]

Fármaco	Diana y estructura	Dosis intravítrea
Bevacizumab	Anticuerpo monoclonal completo contra todas las isoformas del VEGF-A; se usa fuera de indicación	1,25 mg
Ranibizumab	Fragmento Fab de anticuerpo monoclonal contra el VEGF-A	0,3 o 0,5 mg
Aflibercept	Proteína de fusión, receptor señuelo que capta VEGF-A, VEGF-B y factor de crecimiento placentario	2 mg (existe una presentación de 8 mg)
Brolucizumab	Fragmento de anticuerpo de cadena única contra el VEGF-A	—
Faricimab	Anticuerpo biespecífico contra el VEGF-A y la angiopoyetina-2	—
Triamcinolona	Corticoide: estabiliza el endotelio y reduce la permeabilidad	4 mg en ojos no vitrectomizados; 8 mg en vitrectomizados
Dexametasona, fluocinolona	Corticoides antiinflamatorios y antiedematosos	—

En el ensayo Protocol T, con peor AV inicial, el aflibercept logró a 1 año una mejoría mayor que el bevacizumab y el ranibizumab; con mejor visión inicial, los tres fueron similares. En México, la GPC IMSS de 2015 recogía en el cuadro básico solo el aflibercept y el ranibizumab.[14,30] Los corticoides intravítreos se usan sobre todo cuando la respuesta a los anti-VEGF es insuficiente o estos no son adecuados; su principal efecto adverso es la catarata, que deja de ser un riesgo en el ojo pseudofáquico, y pueden elevar la PIO hasta producir un glaucoma secundario, por lo que exigen control de la PIO.[5,14,31]

9.5 Vitrectomía vía pars plana

La vitrectomía elimina la sangre y libera las adherencias responsables de la alteración anatómica. Está indicada en tres situaciones de la RDP:[14]

- **Hemorragia vítrea que impide ver la retina y no se reabsorbe.** Sin desprendimiento de retina, puede observarse hasta 2 meses con control de la AV y ecografía, y si no mejora se valora la vitrectomía diferida. En la DM tipo 1 con hemorragia vítrea severa y sospecha de RDP severa, se considera en los primeros 3 meses.
- **Tracción retiniana:** desprendimiento traccional del área macular, sobre todo si es reciente, desprendimiento traccional o regmatógeno, y hemorragia vítrea con tracción vitreomacular y edema macular.
- **Enfermedad activa pese a una PFC agresiva y extensa:** RDP persistente, hemorragia vítrea o prerretiniana severa, falta de regresión de los neovasos, aumento de neovasos en la retina o el iris o nuevas áreas de neovascularización.

9.6 Secuencia de decisiones

1. **Toda persona con DM:** fondo de ojo bajo dilatación o retinografía según la tabla 7, y control de glucemia, PA y lípidos.
2. **Sin retinopatía o con RDNP leve, sin edema:** cribado periódico y optimización metabólica en el primer nivel.
3. **RDNP moderada o peor, cualquier edema o cualquier RDP:** referencia oportuna a oftalmología.
4. **En oftalmología:** clasificación de cada ojo y confirmación del edema con OCT.
5. **Edema con afectación central:** anti-VEGF si la visión está disminuida; observación estrecha si es de 20/25 o mejor; ante respuesta insuficiente, láser focal o corticoide.
6. **Edema sin afectación central:** láser focal o en rejilla, u observación.
7. **RDNP severa:** seguimiento cada 2 a 4 meses y PFC temprana si el riesgo es elevado.
8. **RDP:** PFC, inmediata si hay alto riesgo, o anti-VEGF.
9. **Hemorragia vítrea que no se reabsorbe, tracción macular o desprendimiento de retina:** vitrectomía en tercer nivel.[5,13,14,28]

10. Tratamiento metabólico en la estación

10.1 Metas de control

El criterio 20 pide las metas de la ADA y se anula si falta alguna o si no se otorgó tratamiento para la DM.[1] Mantener la glucemia y la PA lo más cerca posible de lo normal reduce la aparición y la progresión de la RD.[2,3]

Tabla 11. Metas de control en el paciente con retinopatía diabética.[3,26,32]

Parámetro	ADA vigente	GPC IMSS 2014
Glucosa en ayuno o preprandial	80 a 130 mg/dL	—
Glucosa posprandial máxima	Menor de 180 mg/dL	—
HbA1c	Menor de 7% en la mayoría de los adultos no gestantes; menor de 8% si hay hipoglucemia grave previa, esperanza de vida limitada o complicaciones avanzadas	Menor de 6,5%
HbA1c en el adulto mayor	Sano: menor de 7,0 a 7,5%; salud intermedia o compleja: menor de 8,0%; salud muy compleja: evitar la hipoglucemia	—
PA	Menor de 130/80 mmHg	130/80 mmHg o menos
LDL	Reducción de 50% o más y menor de 70 mg/dL con riesgo cardiovascular; menor de 55 mg/dL tras un evento	Menor de unos 97 mg/dL

La ADA individualiza la meta de HbA1c porque el control estricto en la DM tipo 2 de larga evolución con comorbilidades aumenta las hipoglucemias y la morbimortalidad, como mostraron los estudios ACCORD y ADVANCE; la meta uniforme de 6,5% de la GPC no distingue estos perfiles.[3,26] La rúbrica pide decir “glucosa en ayuno menor de 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 8% en el anciano”; se dicen esas tres y la meta general de menos de 7%.[1]

10.2 Insulina

La rúbrica pide iniciar un **esquema de insulina de 0,1 a 0,2 UI/kg/día**.[1] Coincide con la dosis inicial de insulina basal de la ADA: 10 unidades al día o de 0,1 a 0,2 unidades/kg/día.[12] La respuesta completa tiene cinco elementos:[5,12]

- **Indicación:** la ADA indica la insulina cuando hay catabolismo (pérdida de peso), síntomas de hiperglucemia, HbA1c mayor de 10% o glucosa de 300 mg/dL o más.
- **Cálculo:** se multiplica el peso por la dosis y se dice en voz alta; en un paciente de 70 kg, de 7 a 14 unidades al día de insulina basal (NPH o análogo de acción prolongada).
- **Ajuste:** la dosis se titula según la glucosa en ayuno, por ejemplo con aumentos de 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar la meta sin hipoglucemia; si aparece una hipoglucemia sin causa clara, se reduce de un 10 a un 20%.
- **Tratamiento de base:** la insulina se añade al tratamiento oral que el paciente tolera, como la metformina, si la función renal lo permite.
- **Precaución en la RD:** el descenso rápido de la HbA1c puede empeorar la RD al inicio, por lo que la ADA recomienda evaluar la retina al intensificar el tratamiento;

el control intensivo no se retrasa, porque su beneficio a largo plazo es mayor (sección 12.2).

Al iniciar la insulina se enseña al paciente a medir la glucosa capilar, a reconocer y tratar la hipoglucemia y a aplicar y conservar la insulina.[12]

10.3 Estatina

La rúbrica pide **atorvastatina 40 mg/día**.[1] Es una estatina de alta intensidad: la atorvastatina de 40 a 80 mg y la rosuvastatina de 20 a 40 mg reducen el LDL un 50% o más.[33] La ADA recomienda una estatina de alta intensidad en las personas con DM de 40 a 75 años con mayor riesgo cardiovascular, incluidas las que tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con la meta de reducir el LDL un 50% o más y llevarlo por debajo de 70 mg/dL; tras un evento cardiovascular, por debajo de 55 mg/dL.[26] El paciente con RDP tiene además un riesgo cardiovascular duplicado (sección 11), lo que refuerza la indicación.[4]

10.4 Alimentación y estilo de vida

La rúbrica acepta la **dieta DASH o la mediterránea**.[1] Ambas son patrones de alimentación aceptados para la DM, y se acompañan de actividad física, reducción de peso si hay sobrepeso y abandono del tabaco.[34]

10.5 Presión arterial y otras medidas

- **PA:** la meta de la ADA en la DM es menor de 130/80 mmHg, y en el paciente con DM y albuminuria el tratamiento antihipertensivo incluye un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina II.[26]
- **Aspirina:** el ETDRS no encontró que modificara la progresión de la RD ni que aumentara las hemorragias vítreas o prerretinianas; la RD no contraindica la antiagregación cuando está indicada por motivos cardiovasculares.[35]

10.6 Recomendaciones de control del criterio 21

El criterio 21 atribuye a la Sociedad Española de Oftalmología tres recomendaciones, que se dicen como las escribe la rúbrica y con su precisión actual:[1]

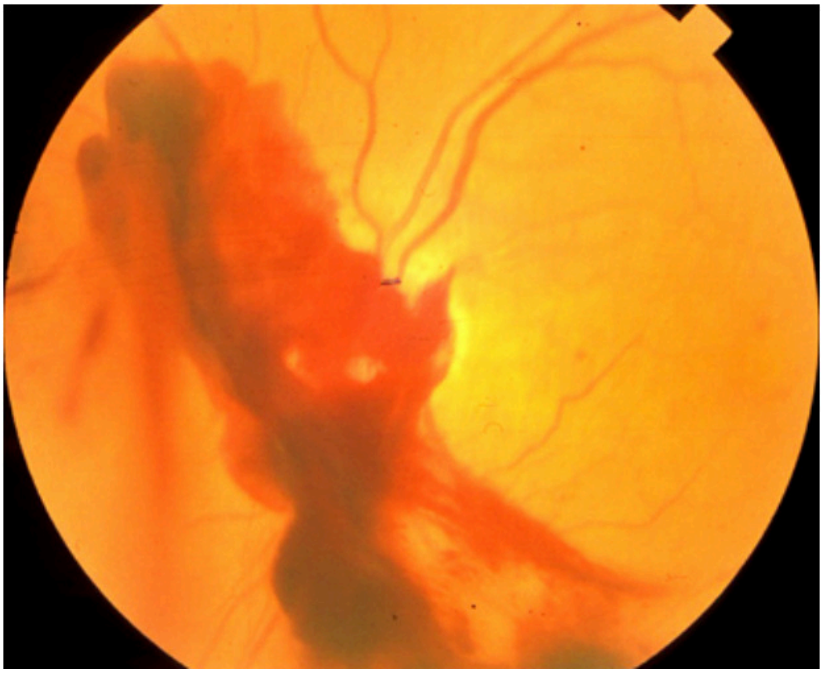
- **Control integral:** controlar la glucemia (en la DM tipo 1 y en la tipo 2), la PA, el sobrepeso y los lípidos, y enviar al paciente a endocrinología, medicina interna o nefrología cuando sea necesario.
- **HbA1c individualizada:** en la DM tipo 2 de larga evolución con comorbilidades, la meta sigue las recomendaciones de la ADA (sección 10.1).[2,26]
- **PA:** la rúbrica pide menos de 140/80 mmHg, salvo en pacientes de larga evolución con muchas complicaciones. La ADA recomienda hoy menos de 130/80 mmHg en la DM, y la ESC de 2024, una sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera.[26,36]

11. Complicaciones y pronóstico de la retinopatía diabética

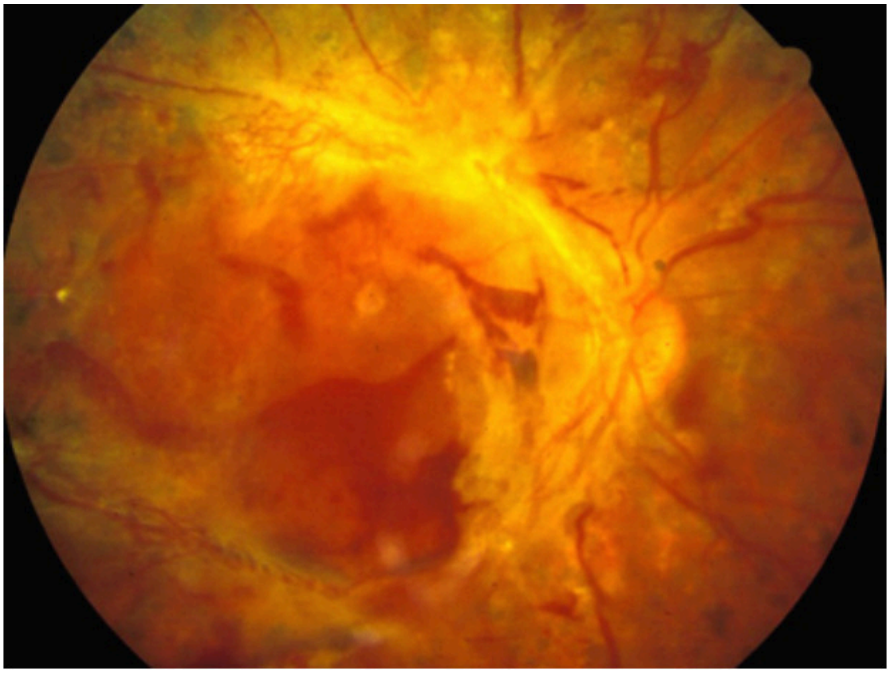
Las complicaciones derivan de los mecanismos de la sección 4.3, y su pronóstico depende sobre todo de la rapidez del tratamiento:[2,4,10,14,20]

- **Hemorragia vítrea y prerretiniana:** producen pérdida visual aguda, a menudo reversible por reabsorción; si la sangre impide ver la retina, la ecografía permite conocer su estado.
- **Desprendimiento traccional de retina:** es más grave cuando los neovasos se han adherido al vítreo posterior, que arrastra la retina hacia delante. Si afecta a la mácula, la pérdida visual tiende a ser permanente.
- **Glaucoma neovascular:** resulta de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por neovasos del iris y del ángulo, en un contexto de isquemia retiniana extensa. Los neovasos del iris suelen aparecer antes de que suba la PIO, por eso se buscan en la exploración del oftalmólogo; la rubeosis contraindica la midriasis y obliga a una PFC completa e inmediata.
- **Edema macular:** es la causa más frecuente de disminución de la AV en la RD.
- **Isquemia retiniana:** se demuestra con AGF o angio-OCT; la isquemia macular produce una pérdida visual importante y en general irreversible, y la del resto de la retina impulsa la neovascularización.
- **Catarata:** la asociada a la DM es otra causa importante de deterioro visual, sobre todo en la DM tipo 2, y puede impedir el láser, por lo que anticipa la PFC en la RDNP severa.

Riesgo cardiovascular. La RD es un marcador de morbimortalidad cardiovascular (infarto de miocardio, ictus, revascularización y muerte cardiovascular). Con RDP, el riesgo de eventos cardiovasculares se mantiene duplicado aun después de ajustar por HTA y nefropatía, de modo que encontrar una RDP obliga a intensificar el control del riesgo cardiovascular.[4]



Hemorragia vítrea originada en neovascularización del disco.



Desprendimiento traccional severo de la mácula por proliferación fibrovascular a lo largo de las arcadas, con hemorragia asociada.

12. Situaciones especiales en la retinopatía diabética

12.1 Embarazo en la diabetes previa

El embarazo puede acelerar la RD por varios mecanismos que se suman: en el tercer trimestre el diámetro venoso y el flujo sanguíneo retiniano disminuyen más en las gestantes diabéticas, lo que agrava la isquemia; contribuyen los cambios hormonales, los factores de crecimiento y las modificaciones hemodinámicas; y la reducción rápida de la HbA1c también acelera la progresión.[4]

El principal predictor es la gravedad de la RD antes de la concepción: sin retinopatía previa, esta aparece en el 10%; con retinopatía de fondo leve, empeora en el 19%; y con RDNP moderada o severa, empeora en el 55%. También predicen la progresión una HbA1c inicial elevada, una reducción mayor de la HbA1c y el tratamiento convencional antes del embarazo, frente al intensivo. Algunas pacientes necesitan láser durante la gestación, y el embarazo es uno de los factores que anticipan la PFC en la RDNP severa, pero no modifica el riesgo de progresión a largo plazo.[4,14]

Seguimiento: fondo de ojo antes de la concepción o en el primer trimestre, y después cada trimestre y hasta 1 año posparto, según el grado de RD. La **diabetes gestacional** no aumenta el riesgo de RD y no requiere exploración del fondo de ojo.[3,5]

12.2 Intensificación del tratamiento hipoglucemiante

Durante el primer año de tratamiento intensivo la RD puede empeorar, con aumento de las manchas algodonosas. Al corregirse la hiperglucemia disminuye el volumen plasmático y se cierran capilares estrechados pero aún permeables, y el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 también contribuye. El control intensivo compensa con creces ese empeoramiento: en la DM tipo 1 reduce el riesgo de RD en un 53%, y su beneficio persiste hasta 18 años aunque luego se vuelva a un control convencional (el “efecto legado” de los estudios DCCT y EDIC).[3,4]

Conducta: el control intensivo no se retrasa por miedo al empeoramiento inicial, pero la ADA recomienda evaluar la retina al intensificar el tratamiento, incluidos los agonistas del receptor de GLP-1, porque los descensos rápidos de la HbA1c pueden empeorar inicialmente la RD.[5]

12.3 Niños y adolescentes con diabetes tipo 1

Antes de los 12 años las complicaciones son raras, pero la pubertad acelera la RD, y la duración de la DM después de la menarquia aumenta el riesgo en un 30%. Por eso el cribado de la DM tipo 1 diagnosticada antes de la pubertad empieza en la pubertad y es anual, y el paciente queda a cargo de un equipo multidisciplinario que vigila la PA y el índice de masa corporal y da consejo dietético, sobre tabaquismo y sobre embarazo.[3,4,5]

13. Retinopatía hipertensiva

13.1 Concepto y significado sistémico

La RH es el conjunto de alteraciones vasculares retinianas causadas por las lesiones microvasculares de la HTA; contribuyen también la arteriosclerosis, la enfermedad carotídea y la edad avanzada. Afecta al 7 a 11% de los hipertensos. Cuando la PA se eleva bruscamente, por causa primaria o secundaria, la AV puede disminuir hasta la ceguera, y suele mejorar al normalizarse la presión.[2,20]

La microcirculación retiniana refleja de forma directa y no invasiva lo que ocurre en la circulación coronaria y cerebral, y por eso sus alteraciones tienen valor pronóstico: el estrechamiento arteriolar retiniano predice la aparición futura de HTA; la RH predice el riesgo de ictus a largo plazo con independencia de la PA; y se asocia a cardiopatía coronaria, a remodelado ventricular izquierdo y a daño renal. A la inversa, un fondo de ojo normal no descarta daño microvascular en otros órganos.[2,6]

13.2 Fisiopatología

La lesión evoluciona en cuatro fases que explican la secuencia de hallazgos:[2]

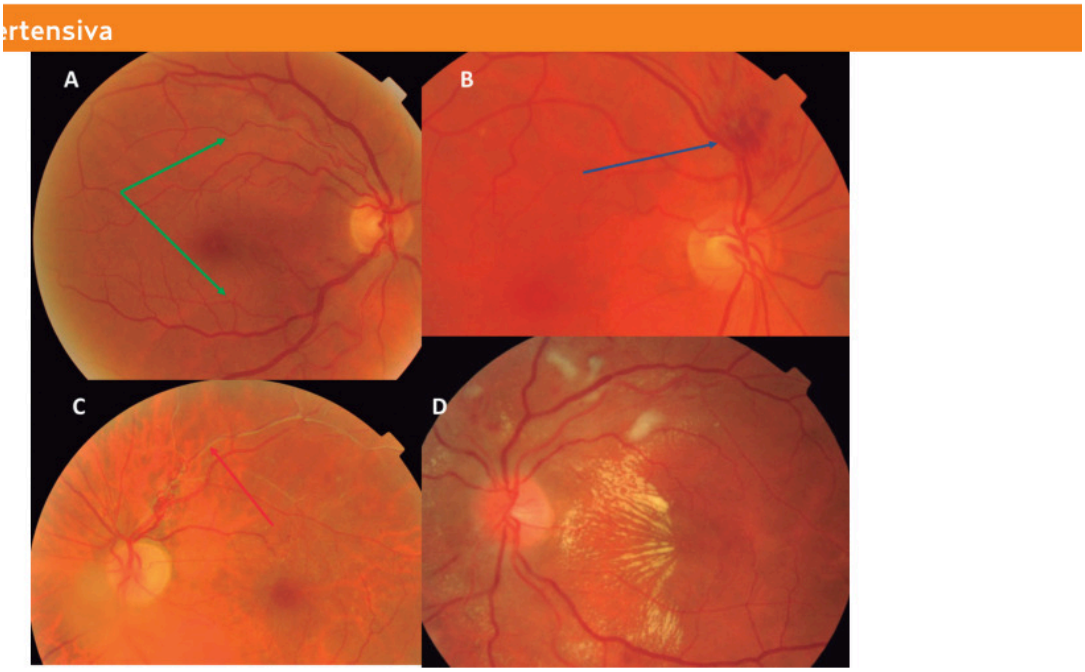
1. **Vasoconstricción.** La autorregulación aumenta el tono arteriolar ante la elevación de la PA. En el joven, cuya pared aún no está esclerosada, el estrechamiento es generalizado; en el adulto es focal, porque solo se contraen los segmentos sin esclerosis.
2. **Esclerosis.** La hiperplasia de la media, la hialinización de la íntima y la hiperplasia endotelial engruesan la pared; se manifiesta como reflejo arteriolar ensanchado (“hilo de cobre”), pared opaca (“hilo de plata”) y compresión de las vénulas en los cruces.
3. **Exudación.** La necrosis fibrinoide rompe la barrera hematorretiniana: salen sangre y plasma (hemorragias, edema retiniano y exudados duros, que en la mácula forman la **estrella macular**), el cierre vascular produce isquemia, y la interrupción del transporte axoplásmico da lugar a manchas algodonosas.
4. **Complicaciones vasculares.** Los cambios ateroscleróticos provocan oclusiones arteriales, oclusiones venosas con edema retiniano y macroaneurismas arteriales.

13.3 Hallazgos

Tabla 12. Hallazgos de la retinopatía hipertensiva y su interpretación.[2,6,20,37]

Hallazgo	Interpretación
Estrechamiento arteriolar generalizado (relación arteria/vena menor de 2/3)	Refleja la PA actual y la previa; predomina en el joven
Estrechamiento arteriolar focal	Refleja la PA actual; predomina en el adulto
Ensanchamiento del reflejo arteriolar (“hilo de cobre”)	Arteriolosclerosis; retinopatía leve
“Hilo de plata”	Esclerosis avanzada; también vénula exangüe tras una oclusión venosa antigua
Cruces arteriovenosos patológicos	Principal signo de arteriolosclerosis; puede existir sin HTA
Hemorragias en llama o redondas	Retinopatía moderada; PA actual elevada
Exudados duros y estrella macular	Retinopatía moderada o grave
Manchas algodonosas y microaneurismas	Retinopatía moderada
Edema de papila	Retinopatía grave; con PA muy elevada, emergencia hipertensiva

El estrechamiento generalizado y los cruces patológicos acompañan a la exposición mantenida a la PA elevada; en cambio, el estrechamiento focal, las hemorragias y los exudados dependen de la presión del momento, y por eso pueden regresar con el tratamiento. Para considerar patológico un cruce, la columna venosa debe adelgazarse a ambos lados de la arteriola, con la que comparte adventicia.[2,37]



A: vasculopatía hipertensiva con tortuosidad venosa (flechas verdes) y adelgazamiento arteriolar. B: oclusión venosa en un cruce por una arteriola esclerosada, con hemorragias en el territorio dependiente. C: oclusión venosa antigua con vénula exangüe en hilo de plata. D: HTA aguda con edema de papila, exudados blandos y estrella macular.

13.4 Clasificaciones

Tabla 13. Clasificación de Keith-Wagener-Barker.[20,37,38]

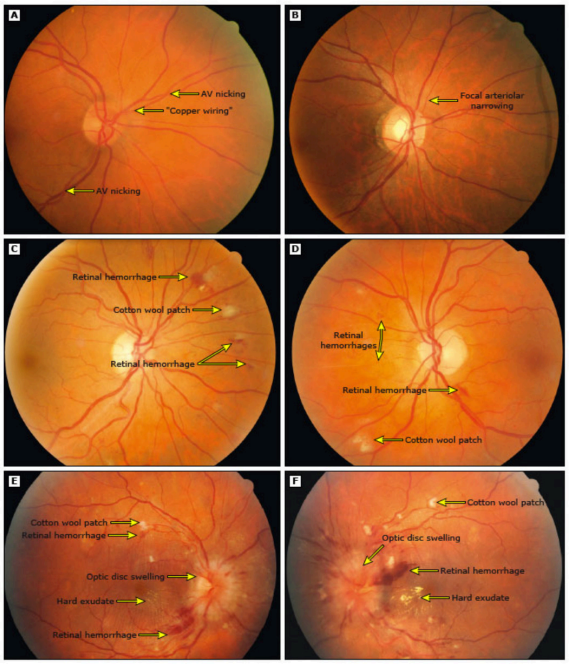
Grado	Hallazgos	Significado
I	Estrechamiento arteriolar generalizado leve	Vasculopatía hipertensiva
II	Estrechamiento focal definido, cruces patológicos y esclerosis arteriolar (“hilo de cobre”)	Vasculopatía hipertensiva; compromiso sistémico mínimo o nulo
III	Grado II más hemorragias en llama, exudados duros y manchas algodonosas; arterias en “hilo de plata”	Retinopatía; puede haber afectación cardiaca o cerebral
IV	Grado III más edema de papila	Hipertensión maligna

La clasificación de Keith-Wagener-Barker (1939) es la más citada y se construyó según la supervivencia, que disminuía del grado I al IV. Hoy tiene un valor limitado: el control actual de la HTA cambió la supervivencia, es poco reproducible entre examinadores, sobre todo al distinguir los grados I y II, y no hay consenso sobre la utilidad práctica de las distintas clasificaciones.[2,37]

Tabla 14. Clasificación simplificada de Wong y Mitchell.[6,37]

Grado	Hallazgos	Conducta
Leve	Estrechamiento arteriolar generalizado o focal, cruces patológicos y “hilo de cobre”	Control de la HTA
Moderada	Hemorragias, microaneurismas, manchas algodonosas o exudados duros	Control de la HTA; la retinopatía refuerza la indicación de tratar
Grave o maligna	Retinopatía moderada más edema de papila	Emergencia hipertensiva

La clasificación simplificada estratifica mejor las formas leve y moderada. Si las hemorragias en llama o las manchas algodonosas son bilaterales y la PA es muy elevada, la situación se trata como hipertensión maligna aunque todavía no haya edema de papila. Con un buen control tensional la retinopatía puede regresar, lo que la convierte en un indicador sencillo del éxito del tratamiento.[6,11,37]



Retinopatía hipertensiva según la clasificación simplificada. Leve: estrechamiento arteriolar generalizado, cruce patológico e “hilo de cobre” (A) y estrechamiento focal (B). Moderada: hemorragias múltiples y manchas algodonosas (C, D). Grave: edema de papila, hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas (E, F).

13.5 Indicaciones del fondo de ojo en la hipertensión

- **Diagnóstico reciente de HTA:** el fondo de ojo forma parte de la exploración física inicial, preferentemente con midriasis de acción corta.
- **HTA mal controlada o con complicaciones, como la nefropatía:** cribado periódico con retinografías, igual que en la DM.
- **HTA bien controlada:** no hay criterios que establezcan la utilidad del cribado periódico.

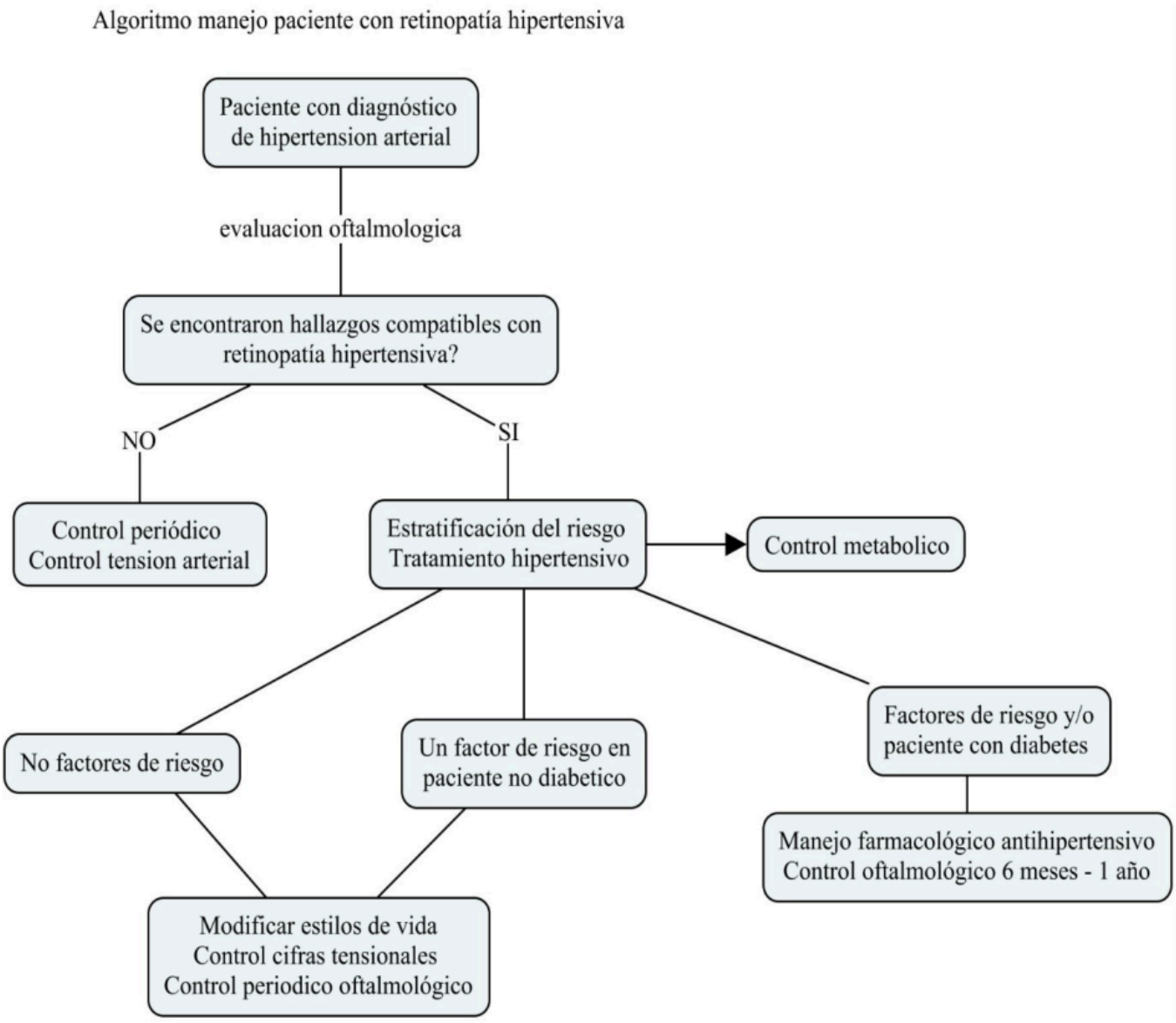
- **Crisis hipertensiva grave:** el fondo de ojo es obligatorio, porque la retinopatía avanzada define la hipertensión maligna y porque las lesiones maculares y papilares amenazan la visión.[2,6,11]

13.6 Estudios y tratamiento ambulatorio

El tratamiento de la RH leve o moderada es el de la HTA que la causa, y la presencia de retinopatía obliga a asegurar el control tensional ambulatorio. Se solicitan los estudios de daño de órgano y de riesgo cardiovascular de la sección 8.1.[2,27] El algoritmo ambulatorio de las fuentes del tema es:[2,6,20]

- **Sin hallazgos de retinopatía:** control periódico de la PA.
- **Con hallazgos:** estratificación del riesgo, tratamiento antihipertensivo y control metabólico.
- **Si además hay factores de riesgo o DM:** tratamiento antihipertensivo farmacológico y control oftalmológico cada 6 meses a 1 año.
- **Con un solo factor de riesgo en un paciente no diabético, o sin factores de riesgo:** cambios en el estilo de vida, control de las cifras tensionales y control oftalmológico periódico.

El tratamiento farmacológico inicial de la mayoría de los pacientes es una combinación en dosis bajas de un bloqueador del sistema renina-angiotensina con un calcioantagonista dihidropiridínico o con un diurético, de preferencia en una sola tableta. La meta de la ESC de 2024 es una sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera; si hay DM, la ADA recomienda menos de 130/80 mmHg.[26,36]



Algoritmo de manejo ambulatorio del paciente con retinopatía hipertensiva.

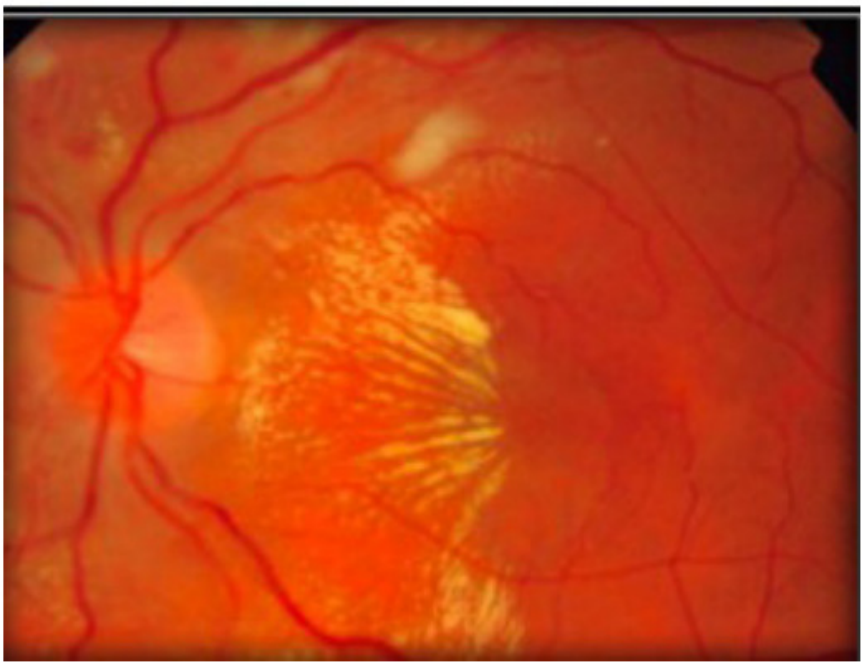
13.7 Hipertensión maligna

La hipertensión maligna combina una PA muy elevada, habitualmente por encima de 200/120 mmHg, con retinopatía avanzada. La ESC define la retinopatía avanzada por la presencia **bilateral** de hemorragias en llama, manchas algodonosas o edema de papila, de modo que el diagnóstico puede hacerse antes de que aparezca el edema de papila. Es una emergencia hipertensiva, y su manejo tiene tres partes:[6,11,27]

- **Lugar:** unidad de cuidados intensivos o equivalente, con monitorización continua de la PA.
- **Tratamiento:** fármacos intravenosos de acción corta, de elección el labetalol o el nicardipino, con el nitroprusiato y el urapidilo como alternativas, y con la meta de reducir la presión arterial media un 20 a 25% en varias horas. Un descenso brusco a

cifras normales expone a hipoperfusión de los órganos cuya autorregulación se adaptó a presiones altas.
- **Daño agudo de órgano:** se buscan al mismo tiempo la microangiopatía trombótica (hemólisis con Coombs negativo, lactato deshidrogenasa elevada, haptoglobina indetectable o esquistocitos, y trombocitopenia), la lesión renal aguda y la encefalopatía hipertensiva.

En el primer nivel, la conducta es reconocerla y trasladar al paciente al hospital, sin intentar normalizar la PA de forma brusca.[11]



Edema de papila.

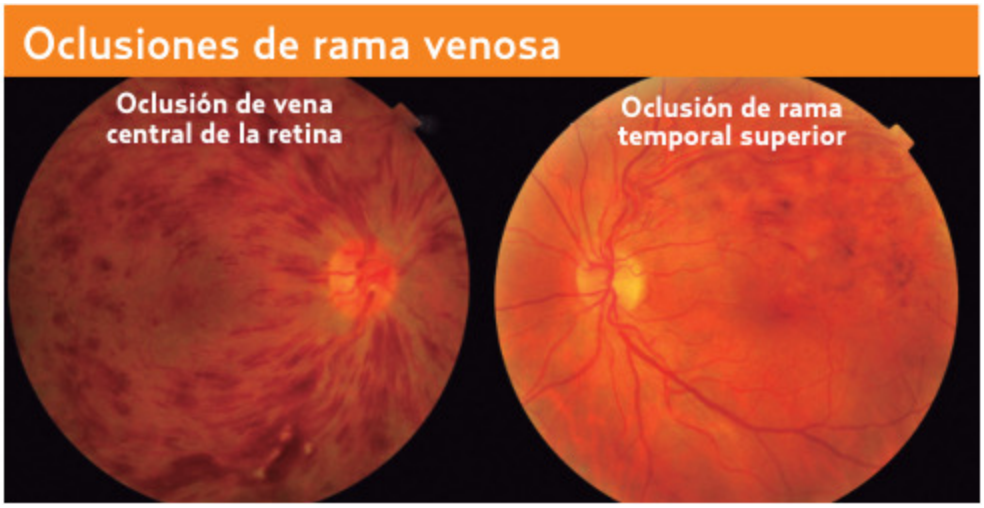
14. Complicaciones retinianas de la hipertensión arterial

14.1 Oclusiones venosas retinianas

Son la segunda causa de ceguera legal (AV de 0,1 o menos) por enfermedad vascular retiniana, después de la RD. Afectan a personas mayores de 40 años, con una edad media de 60. La HTA multiplica por cinco su riesgo, y también predisponen la DM, la enfermedad carotídea, el tabaquismo, las enfermedades hematológicas, las vasculitis y algunos fármacos.[2]

- **Oclusión de rama venosa:** suele producirse en un cruce arteriovenoso, donde la arteriola esclerosada comprime la vénula con la que comparte adventicia. Los hallazgos se limitan al sector drenado por esa vena.
- **Oclusión de la vena central de la retina:** se debe a una trombosis retrolaminar o a nivel de la lámina cribosa, afecta a toda la retina y suele acompañarse de edema del nervio óptico.

En el sector afectado se ven tortuosidad y aumento del calibre venoso, hemorragias superficiales en “llama de vela” o profundas redondas, edema macular y, a veces, manchas algodonosas.[2]



Izquierda: oclusión de la vena central de la retina. Derecha: oclusión de la rama temporal superior.

14.2 Macroaneurismas arteriales retinianos

Son dilataciones saculares únicas de una arteria retiniana, más frecuentes en las arcadas temporales y propias de pacientes hipertensos. A su alrededor se acumulan edema y exudación lipídica que, si se extienden a la mácula, comprometen la visión.[2]



Macroaneurisma en la arcada temporal superior.

14.3 La hipertensión como factor de riesgo de otras enfermedades oculares

El riesgo está establecido para la RD, que es la más frecuente, y para las oclusiones venosas y arteriales retinianas, los émbolos retinianos, los macroaneurismas y la neuropatía óptica isquémica anterior. Es posible, con evidencia no concluyente, para la degeneración macular asociada a la edad y el glaucoma. En el hipertenso con glaucoma hay que evitar el exceso de tratamiento antihipertensivo nocturno, porque la hipotensión nocturna reduce el flujo del nervio óptico y acentúa el daño glaucomatoso cuando la PIO está elevada.[6]

15. Diagnóstico diferencial

El criterio 13 pide al menos dos diagnósticos diferenciales, y la rúbrica acepta los otros estadios de la RD: **RDNP leve, moderada o severa y edema macular**.[1] Para justificar cada uno basta con decir qué lo distingue de la RDP: los estadios no proliferativos no tienen neovasos, y el edema macular es un engrosamiento de la mácula que puede coexistir con cualquier estadio. La práctica exige además distinguir la RD de las otras retinopatías vasculares del tema.

Tabla 15. Retinopatía diabética frente a retinopatía hipertensiva.[2,4,6]

Aspecto	Retinopatía diabética	Retinopatía hipertensiva
Lesión inicial	Microaneurisma	Estrechamiento arteriolar
Mecanismo central	Daño capilar con hiperpermeabilidad y oclusión; la isquemia induce VEGF y neovasos	Vasoconstricción, arteriolosclerosis y necrosis fibrinoide con exudación
Signo de máxima gravedad	Neovasos; en la forma no proliferativa, criterios de la regla 4-2-1	Retinopatía avanzada bilateral o edema de papila
Exudados duros	Patrón circinado; edema macular	Estrella macular
Cruces arteriovenosos	No característicos	Signo cardinal de arteriolosclerosis
Complicaciones principales	Edema macular, hemorragia vítrea, desprendimiento traccional, glaucoma neovascular	Oclusiones venosas, macroaneurismas
Tratamiento ocular	Anti-VEGF, PFC, láser focal, corticoides intravítreos, vitrectomía	Control de la PA; en la hipertensión maligna, descenso controlado en el hospital
Cribado	Sistemático en toda persona con DM	Al diagnóstico; periódico si hay mal control o complicaciones; obligatorio en la crisis

Las dos pueden coexistir en el mismo paciente, y la HTA es a la vez factor de riesgo de RD. Otras distinciones que se plantean a partir de un hallazgo concreto son:[2,4,6,7,9,16]

- **Hemorragias con venas tortuosas y dilatadas limitadas a un sector:** oclusión de rama venosa; en la RD las lesiones se distribuyen por todos los cuadrantes, y en la oclusión de la vena central, por toda la retina con edema del nervio óptico.
- **Manchas algodonosas:** además de la RD y la RH, aparecen en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en la vasculopatía del lupus eritematoso sistémico.
- **Exudados duros en la mácula:** en anillo circinado orientan a EMD; en estrella, a RH moderada o grave; alrededor de una dilatación arterial única en la arcada temporal, a macroaneurisma.
- **Papila de bordes borrosos, hiperémica e ingurgitada:** edema de papila; con PA muy elevada, hipertensión maligna; con síntomas neurológicos y PA normal, se busca su causa neurológica. La ausencia aislada de pulso venoso no indica hipertensión intracraneal.
- **Excavación papilar amplia:** no es un signo de RD ni de RH; si es desproporcionada, asimétrica o creciente, se sospecha glaucoma.
- **Pérdida del reflejo rojo con miodesopsias bruscas:** hemorragia vítrea; si hay sombra que avanza desde la periferia, desprendimiento de retina.

16. Cierre de la consulta

El plan se comunica al paciente con claridad y en un orden fijo, porque así se cubren los criterios del plan y no se olvida ningún dato:

1. **Diagnóstico explicado:** qué se encontró en cada ojo y qué significa para su visión.
2. **Referencia:** a quién se envía, con qué urgencia y para qué estudio o tratamiento (sección 7.2).
3. **Tratamiento sistémico:** insulina o ajuste del tratamiento, estatina, antihipertensivo, alimentación y actividad física, y abandono del tabaco (sección 10).
4. **Metas:** glucosa en ayuno, posprandial, HbA1c, PA y LDL (tabla 11).
5. **Seguimiento:** próximo fondo de ojo según el estadio (tablas 7 y 9) y laboratorios de control.
6. **Datos de alarma:** acudir de inmediato ante una disminución brusca de la visión, muchas “moscas volantes”, destellos, una sombra que avanza desde un lado del campo visual o dolor ocular con ojo rojo; en el hipertenso, ante cefalea intensa, visión borrosa o síntomas neurológicos.[4,9,10,11]
7. **Advertencia tras la midriasis:** visión borrosa y sensibilidad a la luz durante varias horas, sin conducir hasta que pase.[7]

17. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta y en el orden de la sección 1.3. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan. Recorren el espectro del tema: el caso 1 es el de la rúbrica; los casos 2 a 12, los demás escenarios de la RD; y los casos 13 a 16, los de la RH y sus complicaciones.

Caso 1. Retinopatía proliferativa y dislipidemia mixta (caso de la rúbrica)

Planteamiento. Hombre de 62 años, chofer, con DM tipo 2 de 18 años de evolución, que acude por disminución progresiva de la visión del ojo derecho desde hace 6 meses.

Datos al interrogar: “Toma metformina 850 mg cada 12 horas de forma irregular; nunca se ha revisado los ojos; fuma 5 cigarrillos al día; sin glaucoma ni cirugías oculares; sin cardiopatía. En los últimos 3 meses ha perdido 4 kg sin dieta, tiene sed y orina más.” PA de 128/78 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 16 por minuto, temperatura de 36,5 °C; peso de 70 kg, talla de 1,68 m, índice de masa corporal de 24,8 kg/m²; glucosa capilar de 312 mg/dL.

Datos de la exploración: “Pulsos pedios disminuidos y sensibilidad al monofilamento ausente en ambos pies. Cámara anterior de profundidad normal. Fondo de ojo bajo midriasis: múltiples manchas algodonosas temporales, hemorragias en punto y mancha en los cuatro cuadrantes, neovasos sobre la papila y en la arcada inferior, y una hemorragia prerretiniana en canoa.”

Resultados: glucosa de 298 mg/dL, HbA1c de 10,8%, creatinina de 0,9 mg/dL, colesterol total de 262 mg/dL, LDL de 168 mg/dL, HDL de 36 mg/dL y triglicéridos de 310 mg/dL.

Respuesta esperada:

1. **Indicaciones de la oftalmoscopia en él:** DM de larga evolución y disminución de la AV.
2. **Midriasis:** tropicamida al 1%, una gota, y exploración a los 15 minutos; no hay contraindicaciones. Se le advierte que no conduzca durante varias horas, porque es chofer.
3. **Diagnósticos:** RDP de alto riesgo, porque tiene neovasos papilares con hemorragia prerretiniana; dislipidemia mixta (LDL de 168 mg/dL y triglicéridos de 310 mg/dL, con HDL bajo); DM tipo 2 descontrolada.
4. **Diferenciales:** RDNP severa, que no tendría neovasos, y edema macular, que se confirma con OCT.
5. **Tratamiento ocular:** referencia a oftalmología para PFC lo antes posible.
6. **DM:** insulina basal de 0,1 a 0,2 UI/kg/día (de 7 a 14 unidades al día) por la HbA1c mayor de 10%, la glucosa mayor de 300 mg/dL y la pérdida de peso; continuar la metformina; titular según la glucosa en ayuno y enseñarle a reconocer la

hipoglucemia. Se coordina con oftalmología, porque el descenso rápido de la HbA1c puede empeorar la RD al inicio.

7. **Dislipidemia:** atorvastatina 40 mg al día, con meta de LDL menor de 70 mg/dL; dieta DASH o mediterránea y abandono del tabaco.
8. **Metas:** glucosa en ayuno de 80 a 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 7% (menor de 8% si fuera un adulto mayor con salud compleja); PA menor de 130/80 mmHg.
9. **Completar estudios:** cociente albúmina/creatinina en orina y tasa de filtración glomerular.

Caso 2. Diabetes tipo 2 recién diagnosticada sin retinopatía

Planteamiento. Mujer de 48 años con DM tipo 2 diagnosticada hace un mes, sin síntomas visuales. HbA1c de 7,8%, PA de 124/76 mmHg. “Fondo de ojo bajo midriasis en ambos ojos: papila de bordes netos, vasos de calibre normal, sin microaneurismas, hemorragias ni exudados.”

Respuesta esperada:

1. **Por qué se explora ahora:** en la DM tipo 2 el primer fondo de ojo se hace al diagnóstico, porque del 20 al 39% ya tienen RD por la hiperglucemia que precede de 4 a 7 años al diagnóstico clínico.
2. **Diagnóstico:** sin retinopatía aparente en ambos ojos.
3. **Seguimiento:** el próximo fondo de ojo es anual mientras no tenga uno o más exámenes anuales normales; después, cada 1 a 2 años si la glucemia está en meta.
4. **Plan:** optimizar el control metabólico (HbA1c menor de 7%), PA y lípidos; explicarle que la RD no da síntomas al inicio y que el cribado es lo que permite tratarla a tiempo.

Caso 3. Retinopatía no proliferativa leve

Planteamiento. Hombre de 55 años con DM tipo 2 de 7 años. “Fondo de ojo: escasos puntos rojos, pequeños, redondos y de bordes nítidos en el polo posterior de ambos ojos; sin hemorragias, exudados ni alteraciones venosas.”

Respuesta esperada: RDNP leve, porque solo hay microaneurismas; el riesgo de progresar a RDP en un año es del 5%. No requiere láser ni referencia; se vigila cada año en el primer nivel con control metabólico estricto. Pregunta probable: “¿Cuál es la primera lesión visible?” El microaneurisma; el primer dato histopatológico, previo a él, es la pérdida de pericitos.

Caso 4. Retinopatía no proliferativa moderada

Planteamiento. Mujer de 60 años con DM tipo 2 de 12 años y HTA. “Fondo de ojo: microaneurismas y hemorragias en punto y mancha en los cuatro cuadrantes, menos de 20 por cuadrante; dos manchas algodonosas y exudados duros aislados lejos de la

mácula; sin arrosariamiento venoso ni AMIR prominentes; sin neovasos.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RDNP moderada, porque hay más que solo microaneurismas sin cumplir la regla 4-2-1; el riesgo a un año es del 15%.
2. **Conducta:** referencia oportuna a oftalmología, porque la forma moderada es precursora de la RDP; sin láser; seguimiento cada 6 a 12 meses.
3. **Control sistémico:** PA menor de 130/80 mmHg y lípidos, porque la HTA y la dislipidemia aceleran la RD y el LDL elevado se asocia a exudados duros.
4. **Diferencia de fuentes:** la GPC IMSS de 2014 mantenía esta forma en el primer nivel con revisión semestral; la ADA vigente indica referirla (sección 20).

Caso 5. Retinopatía no proliferativa severa

Planteamiento. Hombre de 50 años con DM tipo 2 de 15 años, HbA1c de 9,6% y catarata incipiente. “Fondo de ojo: más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los cuatro cuadrantes y arrosariamiento venoso en las arcadas temporales superior e inferior; sin neovasos.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RDNP muy severa, porque cumple dos criterios de la regla 4-2-1 (hemorragias en 4 cuadrantes y arrosariamiento en 2); la escala internacional la incluye en la severa. El riesgo de RDP a un año es del 75%.
2. **Conducta:** referencia a oftalmología; seguimiento cada 2 a 4 meses y PFC temprana, que se considera por la DM tipo 2, el mal control metabólico y la catarata que puede impedir después el láser.
3. **Por qué no es RDP:** no hay neovasos; el arrosariamiento y las AMIR indican isquemia y alto riesgo, pero no definen la RDP.

Caso 6. Edema macular con afectación central y visión disminuida

Planteamiento. Mujer de 58 años con DM tipo 2 de 12 años y HTA, con visión borrosa de cerca y de lejos desde hace 4 meses que no mejora con sus lentes. AV de 20/60 en el ojo derecho. “Fondo de ojo: microaneurismas y hemorragias en punto en los cuatro cuadrantes, menos de 20 por cuadrante; exudados duros en anillo que llegan al centro de la mácula; sin neovasos.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RDNP moderada con edema macular severo según la escala internacional, porque los exudados afectan el centro de la mácula; en la terminología actual, edema con afectación central.
2. **Estudios:** OCT para confirmar y cuantificar el edema, porque el oftalmoscopio directo no ve el engrosamiento.

3. **Tratamiento:** referencia a oftalmología para anti-VEGF intravítreo, que es la primera línea con visión disminuida; control de la glucemia, de la PA y de los lípidos.
4. **Pregunta probable:** “¿Cuál es la principal causa de baja visual en la DM?” El edema macular.

Caso 7. Edema macular con buena visión y edema sin afectación central

Planteamiento. Dos pacientes con DM tipo 2 en revisión. El primero tiene AV de 20/20 y la OCT del oftalmólogo informa engrosamiento que afecta el subcampo central. El segundo tiene AV de 20/20 y exudados duros con engrosamiento a más de un diámetro papilar del centro de la mácula.

Respuesta esperada:

1. **Primer paciente:** edema con afectación central y visión de 20/25 o mejor; la observación estrecha, con anti-VEGF solo si la visión disminuye, es una opción equivalente al tratamiento inmediato.
2. **Segundo paciente:** edema sin afectación central (leve en la escala internacional); láser focal o en rejilla, u observación, con seguimiento cada 3 a 6 meses.
3. **Concepto clave:** lo que decide el tratamiento del edema es su localización respecto al centro y la AV, no el estadio de la retinopatía.

Caso 8. Miodesopsias bruscas en un paciente con retinopatía proliferativa

Planteamiento. Hombre de 45 años con DM tipo 1 de 25 años y RDP conocida sin tratamiento, que refiere desde la mañana la aparición brusca e indolora de muchas “moscas volantes” y un velo oscuro en el ojo izquierdo. “Reflejo rojo muy disminuido en el ojo izquierdo; no se distingue la retina.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico probable:** hemorragia vítrea por sangrado de los neovasos.
2. **Diferencial que se descarta:** desprendimiento de retina, que produce una sombra o “cortina” que avanza desde la periferia, con o sin fotopsias; si hay duda, la valoración es el mismo día.
3. **Conducta:** valoración oftalmológica urgente; ecografía ocular para conocer el estado de la retina, porque la sangre impide verla.
4. **Evolución:** sin desprendimiento, puede observarse hasta 2 meses con control de la AV y ecografía; en la DM tipo 1 con hemorragia severa se considera la vitrectomía en los primeros 3 meses; si hay desprendimiento traccional, vitrectomía en tercer nivel. Cuando la sangre se aclare, PFC.

Caso 9. Sombra que avanza desde la periferia

Planteamiento. Mujer de 52 años con RDP con proliferación fibrovascular en las arcadas, que nota desde hace 2 días una sombra que cubre la parte superior del campo visual del ojo derecho y avanza.

Respuesta esperada: sospecha de desprendimiento de retina, en este contexto traccional por la contracción del tejido fibrovascular. Requiere valoración oftalmológica el mismo día y referencia a tercer nivel para valorar la vitrectomía, porque la referencia tardía reduce la probabilidad de conservar una visión útil; si afecta a la mácula, la pérdida visual tiende a ser permanente.

Caso 10. Ojo rojo y doloroso en un diabético con retinopatía avanzada

Planteamiento. Hombre de 63 años con DM tipo 2 de 20 años y RDP no tratada, con dolor ocular, ojo rojo y disminución de la visión del ojo izquierdo. “Con la linterna se ven vasos finos irregulares sobre el iris.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico probable:** glaucoma neovascular por rubeosis del iris, consecuencia de la isquemia retiniana extensa; los neovasos del iris y del ángulo bloquean la salida del humor acuoso y elevan la PIO.
2. **Midriasis:** está contraindicada, porque hay rubeosis del iris.
3. **Conducta:** valoración oftalmológica urgente; el oftalmólogo mide la PIO, hace gonioscopia y, con medios transparentes, aplica una PFC completa e inmediata para inducir la regresión de los neovasos.

Caso 11. Gestante con diabetes tipo 1

Planteamiento. Mujer de 27 años con DM tipo 1 de 14 años y RDNP moderada diagnosticada hace un año, con 9 semanas de embarazo; HbA1c de 8,9% al inicio, que bajó a 6,8% en las últimas semanas por intensificación del tratamiento.

Respuesta esperada:

1. **Riesgo:** el embarazo acelera la RD; con RDNP moderada o severa previa empeora en el 55%, y la reducción rápida de la HbA1c y la HbA1c inicial elevada también predicen la progresión.
2. **Seguimiento:** fondo de ojo ahora (primer trimestre), después cada trimestre y hasta 1 año posparto, en coordinación con oftalmología, que ya la sigue por la RDNP moderada.
3. **Tratamiento:** si progresa a RDNP severa, el embarazo es uno de los factores que anticipan la PFC; algunas pacientes necesitan láser durante la gestación, aunque el embarazo no cambia el riesgo a largo plazo.
4. **Pregunta probable:** “¿Y si tuviera diabetes gestacional?” No requiere fondo de ojo, porque no aumenta el riesgo de RD.

Caso 12. Empeoramiento tras intensificar el tratamiento

Planteamiento. Hombre de 57 años con DM tipo 2 y RDNP moderada que inició un agonista del receptor de GLP-1 e insulina hace 4 meses; su HbA1c bajó de 11,2% a 7,4%. “Fondo de ojo: más manchas algodonosas que en la revisión previa; sin neovasos.”

Respuesta esperada: empeoramiento transitorio de la RD por el descenso rápido de la HbA1c: al corregirse la hiperglucemia disminuye el volumen plasmático y se cierran capilares estrechados pero aún permeables. No se suspende el control intensivo, porque su beneficio a largo plazo es mayor (efecto legado de los estudios DCCT y EDIC); se refiere a oftalmología para vigilar la retina con más frecuencia, como recomienda la ADA al intensificar el tratamiento.

Caso 13. Hipertenso controlado en revisión

Planteamiento. Mujer de 60 años con HTA de 10 años, controlada con losartán; PA de 128/76 mmHg. “Fondo de ojo: arteriolas estrechas con relación arteria/vena de 1/2, reflejo arteriolar ensanchado y cruces arteriovenosos con adelgazamiento venoso a ambos lados; sin hemorragias ni exudados.”

Respuesta esperada: RH leve en la clasificación simplificada y grado II de Keith-Wagener-Barker (estrechamiento focal, cruces patológicos y “hilo de cobre”). Los cruces y el estrechamiento generalizado reflejan la exposición mantenida a la PA. Se continúa el control de la PA, con meta sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera, se valora el riesgo cardiovascular con los estudios de daño de órgano y se repite el fondo de ojo de forma periódica. La midriasis se hace con tropicamida sola, porque la HTA contraindica la fenilefrina.

Caso 14. Retinopatía hipertensiva moderada

Planteamiento. Hombre de 58 años con HTA mal controlada y DM tipo 2, con PA de 168/98 mmHg y sin síntomas neurológicos. “Fondo de ojo: en el ojo derecho, algunas hemorragias en llama y una mancha algodonosa, cruces arteriovenosos patológicos; papila de bordes netos. Ojo izquierdo sin hemorragias.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RH moderada (grado III de Keith-Wagener-Barker); no es una hipertensión maligna, porque los hallazgos no son bilaterales, no hay edema de papila y la PA no es muy elevada.
2. **Conducta ambulatoria:** la retinopatía refuerza la indicación de tratar; tratamiento antihipertensivo farmacológico, que en la DM incluye un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina II si hay albuminuria, con meta menor de 130/80 mmHg; estudios de daño de órgano.
3. **Seguimiento:** control oftalmológico cada 6 meses a 1 año por tener DM; además, su fondo de ojo debe valorarse también como el de un diabético, porque ambas

retinopatías pueden coexistir.

Caso 15. Cefalea intensa y visión borrosa con presión muy elevada

Planteamiento. Hombre de 44 años con HTA sin tratamiento desde hace un año, con cefalea occipital intensa y visión borrosa de 2 días. PA de 228/134 mmHg en ambos brazos.

Datos del fondo de ojo: "En ambos ojos, hemorragias en llama, manchas algodonosas, estrella macular y papilas de bordes borrosos e hiperémicas."

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RH grado IV de Keith-Wagener-Barker (grave o maligna en la clasificación simplificada); hipertensión maligna, que es una emergencia hipertensiva.
2. **Conducta en el primer nivel:** no bajar la PA de forma brusca; traslado al hospital.
3. **En el hospital:** cuidados intensivos o equivalente, labetalol o nicardipino intravenosos y reducción de la presión arterial media de un 20 a un 25% en varias horas.
4. **Daño de órgano:** biometría hemática con frotis (esquistocitos), plaquetas, lactato deshidrogenasa, haptoglobina, creatinina, examen general de orina y valoración neurológica.
5. **Pregunta probable:** "¿Puede diagnosticarse la hipertensión maligna sin edema de papila?" Sí: la ESC la diagnostica con hemorragias en llama o manchas algodonosas bilaterales y PA muy elevada.

Caso 16. Pérdida visual de un sector en un hipertenso

Planteamiento. Mujer de 66 años con HTA y tabaquismo, con disminución de la visión del ojo derecho desde hace una semana, sin dolor. "Fondo de ojo: en el cuadrante temporal superior, vena dilatada y tortuosa a partir de un cruce arteriovenoso, con hemorragias en llama de vela y algunas manchas algodonosas; el resto de la retina sin lesiones."

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** oclusión de la rama temporal superior de la vena central de la retina, producida en el cruce por la arteriola esclerosada que comprime la vénula.
2. **Diferencial:** la RD distribuye sus lesiones por los cuatro cuadrantes; la oclusión de la vena central afecta a toda la retina y suele acompañarse de edema del nervio óptico.
3. **Conducta:** referencia a oftalmología, porque puede producir edema macular; control de la PA, que multiplica por cinco su riesgo, abandono del tabaco y búsqueda de DM y de enfermedad carotídea.

18. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuál es el primer dato histopatológico de la RD? La pérdida de pericitos de los capilares retinianos.[1,4]

¿Cuál es la primera lesión visible en el fondo de ojo? El microaneurisma, que define la RDNP leve.[4]

¿Qué lesión define la RDP? Los neovasos, en la papila o en otro lugar de la retina.[4]

¿Qué diferencia hay entre AMIR y neovasos? Las AMIR quedan dentro de la retina y apenas fugan; los neovasos atraviesan la membrana limitante interna, fugan y definen la RDP.[4,19]

¿Cuál es la principal causa de baja visual en el paciente diabético? El edema macular.[1,4]

¿Qué es la regla 4-2-1? Define la RDNP severa: más de 20 hemorragias en cada uno de 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o AMIR prominentes en 1.[4,21]

¿Cuándo es de alto riesgo una RDP? Con neovasos papilares iguales o mayores que la foto 10A, con cualquier neovaso papilar con hemorragia, o con neovasos extrapapilares de 1/2 área papilar o más con hemorragia.[22]

¿Cómo se clasifica el edema macular? En leve, moderado y severo según la distancia al centro de la mácula; en la práctica actual, con o sin afectación central.[1,5,21]

¿Por qué no se diagnostica el edema macular con el oftalmoscopio directo? Porque carece de visión estereoscópica y no detecta el engrosamiento; se confirma con biomicroscopia u OCT.[7,14]

¿Cuál es el tratamiento de elección de la RDP? La PFC; los anti-VEGF son una alternativa.[1,28]

¿Qué efectos adversos tiene la PFC? Reducción del campo visual periférico, peor visión nocturna y empeoramiento del edema macular.[14,28]

¿Cuál es el tratamiento del edema con afectación central y visión disminuida? Anti-VEGF intravítreo.[5,13]

¿Cuándo se indica la vitrectomía? Hemorragia vítrea que no se reabsorbe, tracción retiniana o desprendimiento, y enfermedad activa pese a la PFC.[14]

¿Qué midriáticos se usan y cuándo no se dilata? Tropicamida, ciclopentolato y fenilefrina; no se dilata con cámara anterior estrecha, glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía, rubeosis del iris ni cuando hay que vigilar los reflejos pupilares.[1,7]

¿Por qué no se usa fenilefrina al 10% en el cardiópata o el hipertenso? Porque eleva la PA y puede causar vasoespasmo coronario, arritmias e infarto.[8]

¿Cuándo es el primer fondo de ojo en la DM? En la tipo 2, al diagnóstico; en la tipo 1, en los primeros 5 años o en la pubertad si se diagnosticó antes; en la DM previa al embarazo, antes de la concepción o en el primer trimestre.[3,5]

¿Requiere fondo de ojo la diabetes gestacional? No, porque no aumenta el riesgo de RD.[5]

¿Qué laboratorios pide en esta estación? Química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos, y además cociente albúmina/creatinina en orina y biometría hemática.[1,4,24]

¿Con qué dosis inicia la insulina? Con 0,1 a 0,2 UI/kg/día de insulina basal, o 10 unidades al día.[1,12]

¿Por qué atorvastatina 40 mg? Porque es una estatina de alta intensidad, indicada en la DM de 40 a 75 años con factores de riesgo cardiovascular.[26,33]

¿Cuáles son las metas glucémicas de la ADA? Glucosa preprandial de 80 a 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 7%, o menor de 8% en el adulto mayor con salud compleja.[26,32]

¿La RD contraindica la aspirina? No; el ETDRS no encontró más hemorragias vítreas con la aspirina.[35]

¿Por qué puede empeorar la RD al mejorar el control? Por el cierre de capilares al disminuir el volumen plasmático y por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1; el beneficio a largo plazo es mayor.[4]

¿Cuándo se refiere a oftalmología? Ante cualquier edema macular, RDNP moderada o más grave o cualquier RDP; de urgencia, ante pérdida visual súbita, hemorragia vítrea o sospecha de desprendimiento de retina.[5]

¿Qué clasificaciones de la RH conoce? Keith-Wagener-Barker, del grado I (estrechamiento arteriolar) al IV (edema de papila), y la simplificada de Wong y Mitchell (leve, moderada y grave).[37,38]

¿Qué hallazgos de la RH reflejan la PA actual y cuáles la previa? El estrechamiento focal, las hemorragias y los exudados, la actual; el estrechamiento generalizado y los cruces patológicos, la actual y la previa.[2,37]

¿Qué es la hipertensión maligna? PA muy elevada con retinopatía avanzada bilateral; es una emergencia hipertensiva.[11]

¿Cuál es la segunda causa de ceguera por enfermedad vascular retiniana? La oclusión venosa retiniana, después de la RD.[2]

19. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando esa respuesta difiere de las fuentes o tiene una errata, lo más seguro es decir primero lo que pide la rúbrica y añadir la precisión en la misma frase.[1]

- **Criterio 7 (fármacos y motivos).** La rúbrica escribe “ciclopentano”; el fármaco es el ciclopentolato. Además atribuye la parálisis del músculo ciliar a la midriasis en general, cuando la producen los antimuscarínicos y no la fenilefrina. Se dice:

"Tropicamida o ciclopentolato, que dilatan y paralizan la acomodación, y fenilefrina, que solo dilata".[7,8]

- **Criterio 9 (distancia y ángulo).** Las fuentes describen la aproximación con ángulos de 15 a 25° y distancias algo distintas; las cifras de la rúbrica (15 cm, 15° y 2 a 3 cm) son correctas como guía y se dicen tal cual.[7,15]
- **Criterio 11 (descripción).** La rúbrica sitúa la mácula a 1 o 1,5 diámetros papilares de la papila; las fuentes la sitúan a unos 4 mm, unos dos diámetros papilares. Su descripción incluye una excavación amplia, que no es un signo de RDP. Se describe lo que se ve y se nombran los neovasos como el dato que define la RDP.[4,7]
- **Criterio 13 (diferenciales).** La rúbrica acepta los estadios de la RD como diferenciales. Se dan esos estadios y se añaden la RH y la oclusión venosa, que son diferenciales propiamente dichos.[2,4]
- **Criterio 16 (tratamiento de la RDP).** La PFC sigue siendo el tratamiento principal, pero los anti-VEGF son una alternativa no inferior a 2 años. Se dice: "Panfotocoagulación retiniana periférica; los anti-VEGF son una alternativa".[13,28]
- **Criterio 18 (edema macular).** La clasificación en leve, moderado y severo es la escala clínica internacional de 2003; hoy el tratamiento se decide según el edema afecte o no el centro. Se dicen ambas.[5,21]
- **Criterio 19 (insulina).** La dosis de la rúbrica coincide con la de la ADA, que reserva el inicio de la insulina para el catabolismo, los síntomas, la HbA1c mayor de 10% o la glucosa de 300 mg/dL o más. Se dice la dosis calculada con el peso y la indicación que la justifica en el caso.[12]
- **Criterio 20 (metas).** La ADA fija la glucosa preprandial de 80 a 130 mg/dL y una HbA1c menor de 7% en la mayoría de los adultos; el "menor de 8%" corresponde al adulto mayor con salud compleja. Se dicen las tres metas de la rúbrica y la general.[26,32]
- **Criterio 21 (PA).** La meta de menos de 140/80 mmHg es anterior; la ADA recomienda menos de 130/80 mmHg en la DM, y la ESC de 2024, una sistólica de 120 a 129 mmHg. Se dice la de la rúbrica y la vigente.[26,36]

20. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

Las fuentes del tema incluyen guías mexicanas de 2014 y 2015 y revisiones de 2018 y 2021. Varias de sus recomendaciones se han actualizado, y el evaluador puede aceptar cualquiera de las dos versiones; lo seguro es dar la vigente y mencionar la anterior.

Tabla 16. Diferencias entre fuentes con repercusión en la conducta.[3,5,11,13,14,22,26,28,38]

Tema	Posición anterior o institucional	Recomendación vigente verificada
RDP de alto riesgo	GPC IMSS: neovasos extrapapilares de 1/4 de área papilar con hemorragia. UpToDate: neovasos papilares mayores de 1/3 a 1/2	DRS: neovasos papilares iguales o mayores que la foto 10A; cualquier neovaso papilar con hemorragia; neovasos extrapapilares de 1/2 área papilar o más con hemorragia
Referencia desde el primer nivel	GPC IMSS 2014: lesiones leves a moderadas vigiladas en el primer nivel, la moderada cada 6 meses	ADA 2026: referir cualquier edema, la RDNP moderada o peor y cualquier RDP
Cribado sin retinopatía	GPC IMSS: cada 2 años solo con control continuo	ADA: cada 1 a 2 años tras exámenes anuales normales y con glucemia en meta
Embarazo	GPC IMSS: revisión a las semanas 12, 16 a 20 o 28 según el grado; fondo de ojo a los 6 meses posparto	ADA: antes de la concepción o en el primer trimestre, cada trimestre y hasta 1 año posparto
Meta de HbA1c	GPC IMSS 2014: 6,5%	ADA: menor de 7% en la mayoría; menor de 8% en pacientes frágiles
Meta de PA	Revisión de 2018 y rúbrica: unos 140/80 mmHg	ADA: menor de 130/80 mmHg
Edema macular	GPC IMSS 2015: láser focal o en rejilla para el EMCS	AAO y ADA: anti-VEGF de primera línea en el edema con afectación central y visión disminuida; láser en el edema sin afectación central
Anti-VEGF en la RDP	GPC IMSS 2015: solo en la forma de alto riesgo sin edema	Protocol S: no inferior a la PFC a 2 años; la AAO mantiene la PFC como tratamiento principal
Efectos de la PFC	GPC IMSS 2015: conserva el campo visual periférico	Puede reducir el campo periférico y la visión nocturna y empeorar el edema
Corticoides intravítreos	Revisión de 2018: primera línea en ojos operados de catarata	Se reservan sobre todo para la respuesta insuficiente a los anti-VEGF
Keith-Wagener-Barker	Revisión de 2018: modifica los grados I y II	Esquema original de 1939
Hipertensión maligna	“Descenso rápido”; edema de papila como criterio	ESC: cuidados intensivos; retinopatía avanzada bilateral aun sin edema de papila; reducción del 20 al 25% en varias horas

21. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Escala completa del ETDRS y sistemas de cribado británicos:** se usan en los ensayos clínicos y en los programas de cribado; en el cribado lo esencial es detectar

un nivel ETDRS de 20 o más, es decir, microaneurismas.[2,14]

- **Protocolos de retinografía:** siete campos de 30° en el ETDRS, dos de 45° en EURODIAB y uno de 45° para el cribado según la ADA y la AAO.[2,7]
- **Técnica de la PFC:** tetracaína al 0,5% e hipromelosa al 2% en la lente de contacto.[14]
- **Elección entre anti-VEGF y dosis intravítreas:** tabla 10.[30]
- **Calibre vascular peripapilar como marcador de riesgo cardiovascular:** su valor predictivo aún no está establecido.[2]
- **Variante de 2018 de Keith-Wagener-Barker:** describe el grado I como tortuosidad sin vasoconstricción e incluye en el II la dilatación venular y algunas hemorragias.[2]

22. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** recitar la historia clínica en orden, sin omitir signos vitales, somatometría ni glucosa capilar; ensayar con el oftalmoscopio, en voz alta, las indicaciones, la autorización, el material, la midriasis completa (motivos, fármacos y contraindicaciones) y la técnica.
- **Día 1, tarde (secciones 3.8, 4 y 5):** decir sin leer los ocho modelos de descripción del fondo de ojo, la secuencia fisiopatológica y el significado de cada lesión de la tabla 5.
- **Día 1, noche (secciones 6 y 7):** la escala de gravedad con su riesgo, la regla 4-2-1, el alto riesgo, las tres clasificaciones del edema macular, el cribado por grupo y los criterios de referencia.
- **Día 2, mañana (secciones 8 a 12):** justificar cada laboratorio, leer un perfil de lípidos, la tabla de conducta por estadio, la PFC y el tratamiento intravítreo, calcular la insulina para tres pesos distintos, las metas y las situaciones especiales.
- **Día 2, tarde (secciones 13 a 16):** la RH completa, la hipertensión maligna, las oclusiones venosas, el diferencial y el cierre de la consulta.
- **Día 2, noche (secciones 17 a 20):** resolver los dieciséis casos en voz alta y repasar la Tabla 1, las preguntas directas y las precisiones.

Conviene ensayar varias veces los criterios que se anulan si falta un elemento (2, 5, 12, 14, 19 y 20), porque son los que más puntos cuestan.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 1: Retinopatía diabética proliferativa (21 criterios; acredita con 15). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Romero-Aroca P, Sagarra Álamo R. La retinopatía diabética e hipertensiva. AMF. 2018;14(7):382-393.
3. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Detección de retinopatía diabética en primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica IMSS-735-14. México: IMSS; 2014.
4. [cita] D'Amico DJ, Shah AR. Diabetic retinopathy: classification and clinical features. UpToDate. Nathan DM, Trobe J, editores. Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 20 de marzo de 2025.
5. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 12. Retinopathy, neuropathy, and foot care: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S261-S276.
6. [cita] Ocular effects of hypertension. UpToDate. Revisión de la literatura vigente en junio de 2025.
7. [cita] Fernández Revuelta A. Técnica de exploración del fondo de ojo. AMF. 2012;8(7):383-387.
8. [cita] Minims Phenylephrine Hydrochloride 10% w/v eye drops. Ficha técnica (Summary of Product Characteristics). Electronic Medicines Compendium, Reino Unido.
9. [cita] WikEM. Acute onset flashers and floaters. Disponible en: https://wikem.org/wiki/Acute_onset_flashers_and_floaters
10. [cita] Drinkwater OJ, Panarelli JF. Diagnosis and management of neovascular glaucoma. EyeNet Magazine. American Academy of Ophthalmology. Disponible en: https://www.aao.org/eyenet/article/diagnosis-and-management-of-neovascular-glaucoma
11. [cita] van den Born BH, Lip GYH, Brguljan-Hitij J, et al. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019;5(1):37-46.
12. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
13. [cita] Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, et al. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2020;127(1):P66-P145.
14. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética. Guía de Práctica Clínica IMSS-171-09, actualización 2015. México: IMSS; 2015.

15. [cita] Oxford Medical Education. Approach to direct ophthalmoscopy. Disponible en: https://oxfordmedicaleducation.com/surgery/ophthalmology/fundoscopy/
16. [cita] Garway-Heath DF, Ruben ST, Viswanathan A, Hitchings RA. Vertical cup/disc ratio in relation to optic disc size: its value in the assessment of the glaucoma suspect. Br J Ophthalmol. 1998;82(10):1118-1124.
17. [cita] Manual MSD, versión para profesionales. Tabla “Clinical clues to the causes of symptomatic seizures”: ausencia de pulsaciones venosas espontáneas en el 10 a 20% de las personas con presión intracraneal normal.
18. [cita] D’Antona L, Asif H, Craven CL, et al. Association of intracranial pressure and spontaneous retinal venous pulsation. JAMA Neurol. 2019;76(12):1502-1505.
19. [cita] Clinical characterization of intraretinal microvascular abnormality and associated neovascularization. Guoji Yanke Zazhi (Int Eye Sci). 2021;21(1).
20. [cita] Gasca Cuello D, Martínez Parra JP, Gómez Gordillo JS, Delgado Contreras SL, Fuentes Martínez RA. Manifestaciones de la retinopatía hipertensiva y de la retinopatía diabética en población adulta. S&EMJ. 2021;1:64-72.
21. [cita] Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110(9):1677-1682.
22. [cita] Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy: clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings. DRS Report Number 8. Ophthalmology. 1981;88(7):583-600.
23. [cita] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. ETDRS report number 1. Arch Ophthalmol. 1985;103(12):1796-1806.
24. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 11. Chronic kidney disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
25. [cita] Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19):2486-2497.
26. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic goals and hypoglycemia, y 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
27. [cita] Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.
28. [cita] Writing Committee for the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network; Gross JG, Glassman AR, Jampol LM, et al. Panretinal photocoagulation vs intravitreous ranibizumab for proliferative diabetic retinopathy: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(20):2137-2146.

29. [cita] Papadopoulos N, Martin J, Ruan Q, et al. Binding and neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, ranibizumab and bevacizumab. Angiogenesis. 2012;15(2):171-185.
30. [cita] Diabetic Retinopathy Clinical Research Network; Wells JA, Glassman AR, Ayala AR, et al. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema. N Engl J Med. 2015;372(13):1193-1203.
31. [cita] National Institute for Health and Care Excellence. Dexamethasone intravitreal implant for treating diabetic macular oedema. Technology appraisal guidance TA824. Londres: NICE; 2022.
32. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 13. Older adults: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
33. [cita] Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143.
34. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 5. Facilitating positive health behaviors and well-being to improve health outcomes: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
35. [cita] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Effects of aspirin treatment on diabetic retinopathy. ETDRS report number 8. Ophthalmology. 1991;98(5 Suppl):757-765.
36. [cita] McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.
37. [cita] Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004;351(22):2310-2317.
38. [cita] Keith NM, Wagener HP, Barker NW. Some different types of essential hypertension: their course and prognosis. Am J Med Sci. 1939;197:332-343.